ENSINANDO
CÁLCULO DE CURTO-CIRCUITO

E

estudo de proteção em sistemas elétricos industriais

“simples assim”

João Maria Staveski

Autor:
João Maria Staveski ;
Iniciou a carreira em 1970;
Trabalhou na Copel (1970-1995) em laboratório de proteção e testes em equipamentos de usinas e subestações de 13,8kV até 220kV, e na área de distribuição de energia setor comercial;
Têm hoje em seu currículo 500 projetos de estudo de Proteção aprovados por várias concessionárias de energia elétrica do Brasil, tais como: cálculos no sistema em anel, em radial, gerador em rampa, geração eólica, etc, incluindo parametrização do relé, e teste da proteção.
Resid: Ponta Grossa – PR;
Email **joaomaria4@yahoo.com.br.**

Ao efetuar o Cálculo de Curto-circuito, o propósito é dimensionar a instalação elétrica, e através dos resultados programar os relés, coordenando com a proteção da fonte. É através do cálculo que temos a possibilidade de elaborar um projeto de estudo de proteção coordenação e seletividade.
Este livro visa facilitar no máximo o aprendizado, abordando diretamente o objetivo que é o cálculo de curto-circuito. O método do cálculo matemático na operação com números complexos utilizado neste livro, é simples e de fácil entendimento.
Ao estudar por este livro, verão que o cálculo de curto-circuito não é tão difícil como pintam. É mais fácil do que se pensa, “simples assim”.
Inicialmente serão apresentados alguns itens que serão utilizados para efetuar o cálculo nesta aula, que é de grande importância, tais como:
- operação com números complexos;
- transformadores de núcleo envolvente e envolvido;
- circuito equivalente de seqüência zero de transformadores;
- componentes simétricos;
- valor por unidade (pu), etc.

Ddemonstrados 3 cálculos de curto circuito para diferentes situações.
1º - o primeiro cálculo com transformador triangulo estrela (∆Y);
2º - o segundo é com transformador estrela-estrela (YY) 3 colunas;
3º –cálculo em conjunto com gerador em rampa.

A diferença entre os cálculos aqui apresentado está na seqüência zero dos transformadores, demonstrados em diagramas dos itens 5 e 6 que interferem nos cálculo de curto-circuito fase a terra. O comportamento das correntes para terra se divide em direções opostas, devido a estes arranjos de seqüência zero.

ÍNDICE

Lembrando números complexos	06
Operação com números complexos	07
Representações em “pu”	07
Representações de valores “base”	07
Características técnicas de transformadores	08
Transformadores núcleo 5C e 3C	09
Transformador Circuito equivalente de seqüência zero 5C	10
Transformador Circuito equivalente de seqüência zero 3C	11
Componentes simétricas	13
Diagramas de seqüência Z1, Z2 e Z0	13
Ex de Cálculo de CC com transformador “Dy”	14
Ex. de coordenogramas	26
Ex. de cálculo do traço de coordenogramas	28
Ex de Cálculo de CC com transformador 3C	**30**
Características técnicas de transformadores 3C	31
Diagrama de seqüência TR 3C	34
Cálculos Contribuições pelo neutro	36
Cálculos Contribuições pela fase	36
Diagramas de contribuição	37
Diagrama vetorial relé 67N	37
Parâmetros de relé 67N	39
Coordenograma de contribuição Relé 67	40
Ex de Cálculo de CC com Gerador em rampa	**37**
Diagramas vetorial relé 67F do gerador	46
Quadro de parametrização gerador	47
Relé de sobre corrente 50/51	49
Relé de sobre corrente 67 e 67N	50
Característica de Transformador de Potencial	51
Requisitos para aprovação de estudo de proteção em 13,8kV	52
Critérios da concessionária para ajustes de Proteção	55
Requisitos para aprovação de estudo de proteção em 34,5kV	56
Critérios da concessionária para ajustes de Proteção Gerador	59

Aula com exemplo de Cálculo de Curto-circuito completo:

Cálculo de CC com transformador “**Dy”**	12
Cálculo de CC com transformador **“núcleo envolvente”**	25
Cálculo de CC com **Gerador em rampa**	**38**

LEGENDA:
TR – Transformador de força;
CC – Corrente de curto circuito;
FA – Fator de assimetria; Norma NEMA;
X/R – Relação entre "jb" e "a" da fórmula h=a+jb;
Anel – "Th" formado pela seq. zero**;**
Th – Thèvenin;
pu – por unidade;
RF – Resistência de falta p/ CCFTmin;
Zb – Impedância de base;
ZS – impedância do sistema (concessionária);
Ib – Corrente de base;
RA – Religador Automático;
IN – Corrente Nominal do equipamento;
Imag – Corrente de magnetização TRs;
L – Ramal de distribuição interna;
FS – Fator de sobre corrente (TC);
jb – número imaginário de H = a + jb;
Ik3sim – Corrente de CC trifásica simétrico;
Ik3ass – Corrente de CC trifásica assimétrico;
Ik1 – Corrente de CC monofásico simétrico;
ANSI – Ponto de suportabilidade do transformador conf. norma ANSI;
Forcc-(DY) – Planilha de cálculo de curto circuito com TR ΔY;
SE – Subestação da concessionária (fonte);
50/51(F-N)- ANSI Relé de sobre corrente instantâneo e temporizado,
I> - Corrente de ajuste do relé = temporizado;
I>> - Corrente de ajuste definido;
I>>> - Corrente de ajuste instantâneo;
t>> - tempo definido de ajuste;
$\sqrt{}$ - raiz quadrada de um número;
Dt – Ajuste do Dial de tempo do relé.

1 - LEMBRANDO NÚMEROS COMPLEXOS

1.1 - Sabemos que $i = \sqrt{-1} \therefore i^2 = -1$;

Substituindo "i" por "j", para que o símbolo "i" não seja confundido com unidade de corrente elétrica, temos:

$j^1 = j$

$j^2 = -1$

$j^3 = -j$

$j^4 = 1$

O conjunto de números complexo é formado por uma parte real e outra imaginária: $Z = R+jX$

Duas formas de Representação gráfica:

- **Coordenada Retangular:**

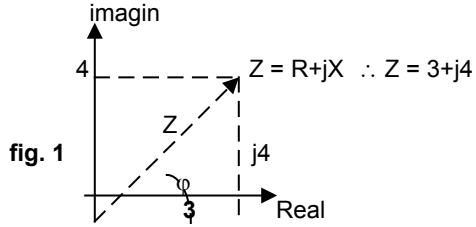


fig. 1

- Coordenada Polar:

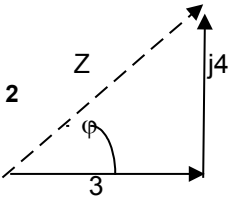


fig. 2

$Z^2 = 3^2 + 4^2 \therefore Z = \sqrt{25}$ (Pitágoras)

$\varphi = \text{arc tg } \frac{4}{3} \therefore Z = 5\angle 53^\circ$

1.2 = Operação com números complexos:

- **Adição e subtração:** a melhor forma é a Retangular;

Ex: (2+j4)+(5+j6) = 7+j10

- **Multiplicação e divisão:** realiza-se tanto Polar como Retangular.
O mais simples é na forma polar.

Ex: a) $3\angle 30^o \times 6\angle 20^o = 3 \times 6 \angle 30^o+20^o = 18\angle 50^o$

b) $\frac{8\angle 70^o}{4\angle 40^o} = 2\angle 70^o-40^o = 2\angle 30^o$

2 – REPRESENTAÇÕES EM "pu" (por unidade)

Valor por unidade (pu) é a relação entre o valor da grandeza pelo valor base desta grandeza.

Ex:

- Referir as tensões do exemplo, como **base** o valor **13,8kV.**

a) - V1 = 13,2kV $\quad V1_{pu} = \frac{13,2}{13,8} = 0,9565pu$

b) - V2 = 13,8kV $\quad V2_{pu} = \frac{13,8}{13,8} = 1pu$

Em "pu" demonstra que os valores de V, I, S e Z do primário e secundário dos transformadores são iguais. No cálculo não se leva em consideração a relação de transformação.

3 – VALORES BASE PARA CÁLCULO REFERENTE AO SISTEMA:

- Potência de base (Sb): Sb = 100MVA (da concessionária);
- Tensão de base (Vb): Tensão no ponto de entrega (kV);
- Corrente de base (Ib): $Ib = \frac{Sb.1000}{\sqrt{3}.kVb}$
- Impedância de base (Zb): $Zb = \frac{kVb^2}{Sb} \quad (\Omega)$
- Mudança de base: $Z_{pu\ (novo)} = Z_{pu\ (velho)} \times \frac{Vb\ velho\ .\ Sb\ novo}{Vb\ novo\ .\ Sb\ velho}$

4 – TRANSFORMADORES

OBS: Norma sobre impedância de SEQÜÊNCIA ZERO de Transformadores:

- As impedâncias dos transformadores trifásicos através da tabela-8 da NBR-5356, as componentes resistivas e reativas são calculadas conforme recomendação NBR-5440.
a) - Para transformadores de potência superior a 1000kVA, a impedância é considerada puramente reativa: **>1000kVA = jX**;
b) - Para transformadores de potência ≤1000kVA, a impedância é considerada 20% resistiva**: ≤1000kVA = R+jX donde R=0,2X%;**

c) - Para transformadores com 02 (dois) enrolamentos com ligação estrela (P) – estrela (S) (ligação YY), as impedâncias de seqüências positiva, negativa e zero, são consideradas idênticas e a impedância de contribuição de seqüência zero é 5 vezes (500%).
Ou X0/2+4,5X0.

d) - Para transformadores com 03 (três) enrolamentos com ligação estrela (P) – triângulo (T) - estrela (S) (ligação YdY), as impedâncias de seqüência positiva e negativa são consideradas idênticas, a de seqüência zero é 85% do valor das de seqüência positiva e negativa e a impedância de contribuição de seqüência zero é 75%.

No sistema de distribuição, são empregados alguns tipos mais comuns de transformadores e suas conexões intrínsecas tais como:

- Núcleo envolvido: 3 colunas; ou núcleo envolvido;
- Núcleo envolvente: 5 colunas; ou núcleo envolvente;

4.1 - **Núcleo envolvido**:

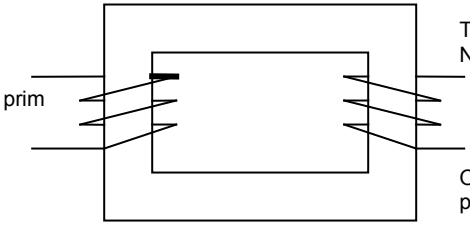


Fig. 3

4.2 – **Núcleo envolvente**: mais caro, no entanto mais eficiente e de tecnologia mais avançada;

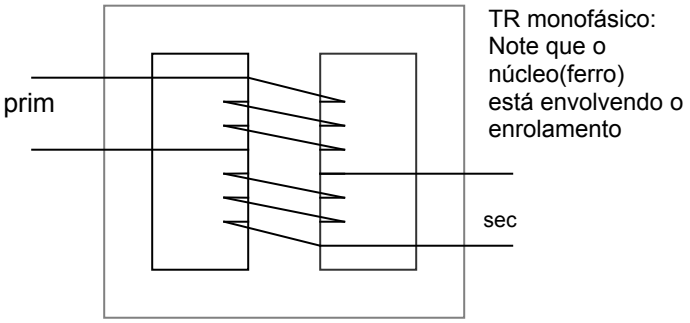
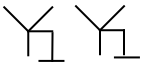
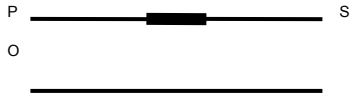
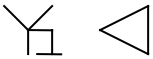
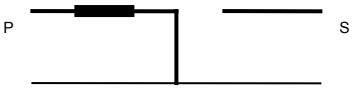
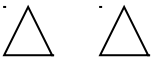
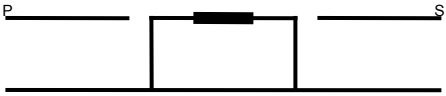
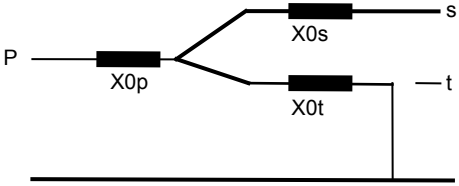
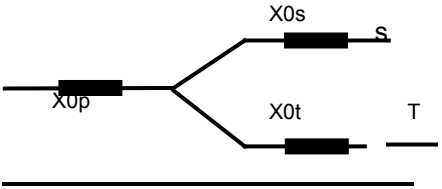


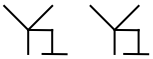
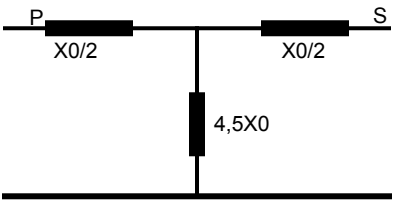
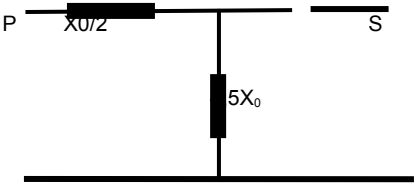
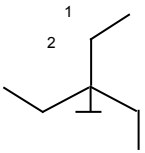
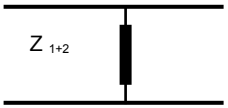
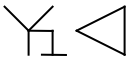
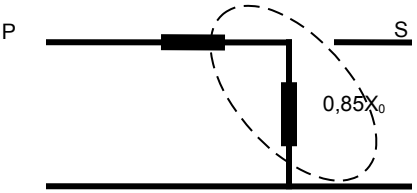
Fig. 4

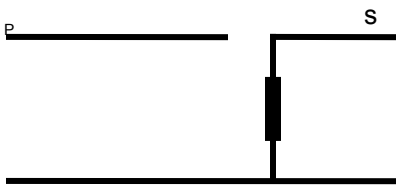
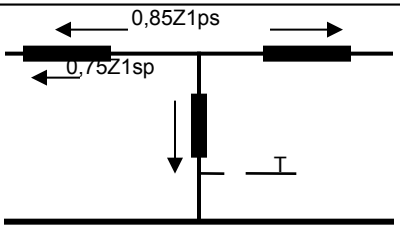
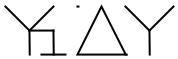
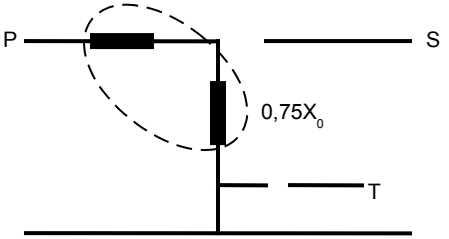
5 – Circuitos equivalente de seqüência zero de transformadores <u>núcleo envolvente</u> (5C) ou chamado tipo "shell"

Transformador 3Ø 2 e 3 enrolamentos		Cto equivalente de <u>seqüência zero</u>
1		
2		
3		
5		
6		

6 – Circuitos equivalente de seqüência zero de

transformador núcleo <u>envolvido</u> (3C) tipo "core".

7		
8		
9		
10		

11		
12		
13		

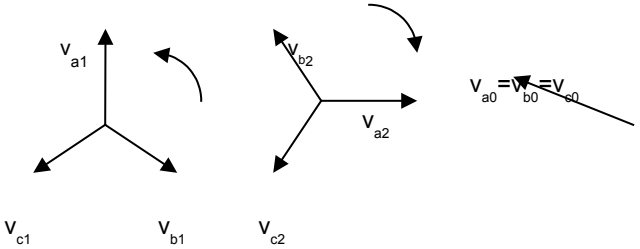
7 – COMPONENTES SIMÉTRICAS

Um sistema trifásico desbalanceado pode ser decomposto em três fasores balanceado de componentes simétricos de seqüência positiva, negativa e zero.

7.1 - seqüência positiva: é um conjunto de três fasores balanceados, com seqüência de fase girando no sentido positivo;

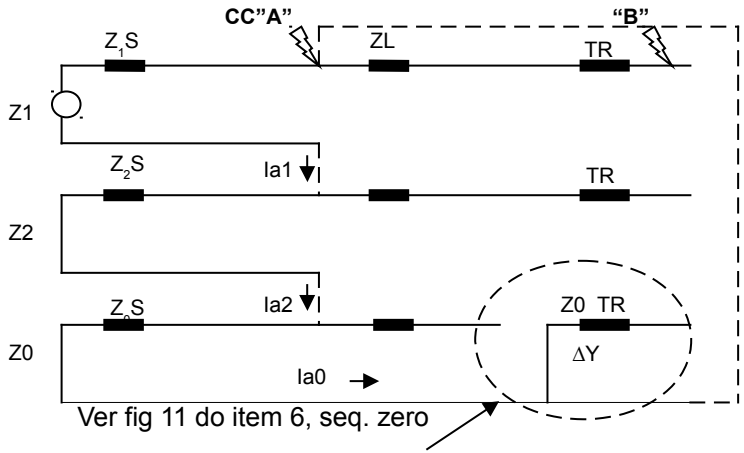
7.2 - seqüência negativa: é um conjunto de três fasores balanceados, com seqüência de fase girando no sentido negativo;

7.3 - seqüência zero: é o conjunto de três fasores iguais em fase girando no mesmo sentido da seqüência de fase positiva desbalanceado.



8 - Diagrama de seqüência **positiva – negativa e zero**

Neste caso com um TR 3C(3 colunas), ligação ΔY

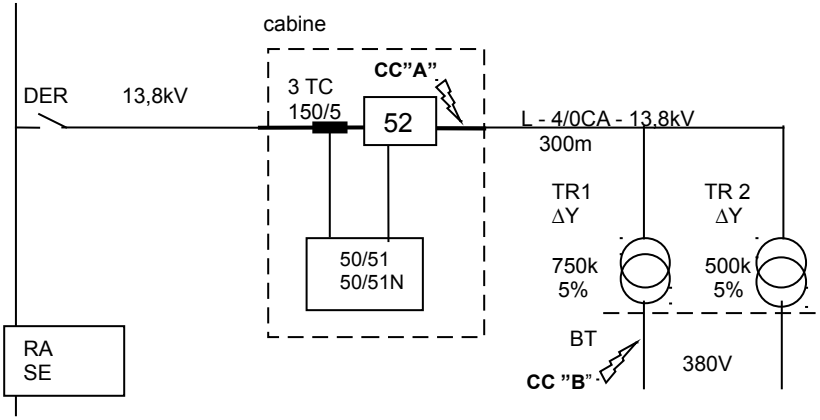


9 - 1º cálculo - aula

CÁLCULO DE CURTO CIRCUITO
COORDENAÇÃO E SELETIVIDADE
Com transformador **Triangulo - estrela**
A seguir será demonstrado neste aprendizado, usando como exemplo o estudo de proteção de uma instalação industrial cujo projeto de proteção foi aprovado pela concessionária local.

1 – cliente: Metalúrgica Santana
Local: Ponta Grossa - PR

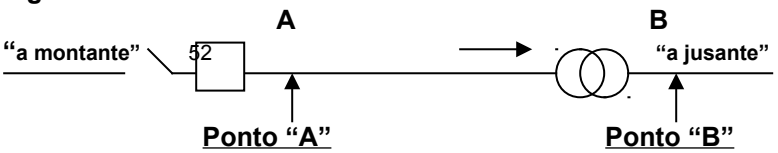
2 – Fig -1 : DIAGRAMA SIMPLIFICADO E PONTOS DE CC:



Calcular CC nos pontos:
- Ponto "A" na barra de AT da cabine, próximo do relé, após TCs;
- Ponto "B" no sec. do **maior** Transformador.

A corrente de CC na BT (ponto "B") do maior transformador é que vai servir para coordenar com o relé da fonte.

Fig.-2



Ponto "A"
a) **– Icc3Øsim;**
b) – Icc3Øassim
d) – Icc1Øsim;
e) – Icc1Ømin;

Ponto "B"
f) – Icc3Øsim;
g) – Icc3Øassim

- **DETERMINAR:**
- ponto **(ANSI**), do transformador;
- $\mathbf{I_{MAG}}$, dos transformadores;
- demanda em **kVA;**

- ajustes **I> (**temporizado) e **I>>>** (instantâneo) do relé;
- plotar as curvas e coordenar com a SE a montante, pela corrente **3ØsimBT(fig. 2 item f);**
- especificar o relé ideal para a instalação;
- especificar os TCs e equip. auxiliares.

Vamos nos organizar:

Para iniciar o cálculo devemos ter em mãos os dados:

- as impedâncias da concessionária, na derivação(DER);
- placa dos transformadores, impedância, ficha técnica, etc;
- características técnicas do ramal interno;
- informação do cliente quanto regime de trabalho e demanda

3 – Dados da concessionária

Pbn =100MVA - Vb=13,8kV sistema delta

_	**SE concessionária**		**Z Derivação**		**Z Barra SE**	
Proteção	RA Cooper		**R(pu)**	**X(pu)**	**R(pu)**	**X(pu)**
modelo	**Nova F-6**					
	FASE	**NEUTRO**				
I >	200A	22A				
curva	120	140				
SEF	-	22				
tempo	-	5s				
Z1	-	-	0,8349	1,9211		
Z0	-	-	1,3792	8,0948		

3.1 – Valores base dados da concessionária: 100MVA

Pbn = Potencia de base nova = **100MVA;**

Vb = Tensão de base (fornecida) = **13,8kV**;

Ib = corrente de base = 100MVA = **4184A;**

$$Zb = \text{impedância de base} = \frac{kVb^2}{Sb} = \frac{(13{,}8kV\sqrt{3})^2}{100MVA} = \mathbf{1{,}9\Omega}$$

RF = Resistência de falta (a terra) = **13,33Ω**
(adotado pelas concessionárias)

OBS importante: Com o valor base, devemos imaginar "o quê" o relé vai interpretar, considerando a **"barra"** que ele está instalado. Então todos os valores devem estar com referência a esta **barra.**
O valor de Icc no secundário do transformador, visto que está em "pu", é a mesma para a base da tensão do primário. É apenas a relação de transformação. Simples!

4 – dados da unidade consumidora:

4.1 – TRANSFORMADORES:
– Dois(2) Transformadores:

- TR-1 de 750kVA – 13,8/0,22/0,38kV **3C** imp. a 75º C 5% grupo Dyn.
- TR-2 de 500kVA – 13,8/0,22/0,38kV **3C** imp. a 75º C 5% grupo Dyn.

Interpretação:
Dyn = ?

- (D) = Vp=13,8kV em Delta (∆) (primário);
- (Y) = Vsec.=220/380V em estrela (Y) (secundário)
- (n) = neutro aterrado; bucha X0 aterrada;
- 3C = 3 colunas, núcleo envolvido;
- impedância do enrolamento = 5%

OBS: - Ponto "A" na barra de AT da cabine, próximo do relé, após TCs;
- Ponto "B" no sec. do **maior** Transformador;

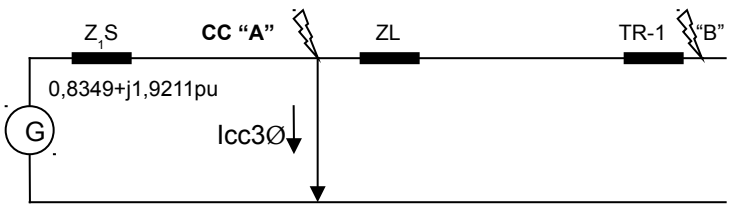
- A corrente de CC na BT (ponto “B”) do maior transformador que vai servir para coordenar com o relé da fonte.

INICIO DO CÁLCULO:

5 – CORRENTES DE CURTO-CIRCUITO **PONTO “A”**

- Para uma falta trifásica no primário, barra de 13,8kV:

5.1 – Diagrama de seqüência Z1 p/ CC3Ø ponto A:
(E = 13,8kV = 1pu)



Ponto “A”

(a) – Icc3Øsim; - (montar o diagrama 5.1)
(b) – Icc3Øassim – (“ “)
(c) – Icc1Øsim; - (montar o diagrama **7)**
(d) – Icc1Ømin; **- (“ “)**

- local do curto “A” é no barramento da cabine do cliente, portanto o ramal “L” e o transformador não estão incluídos ao circuito da falta.

- Para CC no ponto A e de acordo com o diagrama acima, temos apenas a impedância **Z1** da concessionária (Sistema), na derivação, que é Z_1S.

DESENVOLVIMENTO DO CÁLCULO:
Os valores de **Z1S** na derivação foram fornecidos pela concessionária na forma retangular conf. quadro do item 3.
Para facilitar o cálculo, deve-se transformar para forma polar:

Z1 = 0,8349+j1,9211pu(retangular) = 2,0947∠67°pu (polar) (p. 3);
Z0 = 1,3792+j8,0948pu(retangular) = 8,2115∠80°pu (polar)

6 – Icc3Øsim na barra de AT:

$$\textbf{Icc3Øsim} = \frac{\underline{V}}{\textbf{Z1}} \textbf{ x Ib}$$

Pela lei de ohm, I(A) = V/R
ñ esquecer que Ib = corrente de base. Ver item 3.1;
e como V = 1pu e Ib = 4184A usaremos **a**penas Ib - temos: apenas Ib/Ztot.

$$\textbf{Icc3Øsim} = \frac{4184A}{2{,}0947pu\angle 67^{o}} = \textbf{1998A}\angle\textbf{-67°}$$

Já temos a primeira corrente de CC.
S**imples assim!**

6.1 – (2) Assimetria: (é só multiplicar esta corrente por FA)

Icc3Øassim = Icc3Øsim x FA.

FA são compostas de correntes alternada simétrica + uma componente continua.

FA – Fator de assimetria calculados pela fórmula $FA = \sqrt{1+2e^{\frac{-2\Pi}{X/R}}}$

X/R – Relação entre "jX" e "R" da fórmula Z=R+jX

R ↓ X ↓

Z1 = 0,8349+j1,9211pu (apenas a impedância do Sistema);
Conf. diagrama item 5.1 acima.

X/R = (X)1,9211 = 2,3 ➔ aplica na fórmula FA acima (X/R);
(R)0,8349

FA = 1,06	**Icc3Øass** = Icc3Øsim x FA **Icc3Øass =** 1997 x 1,06 = 2123A∠-67º

7 - Continuação:

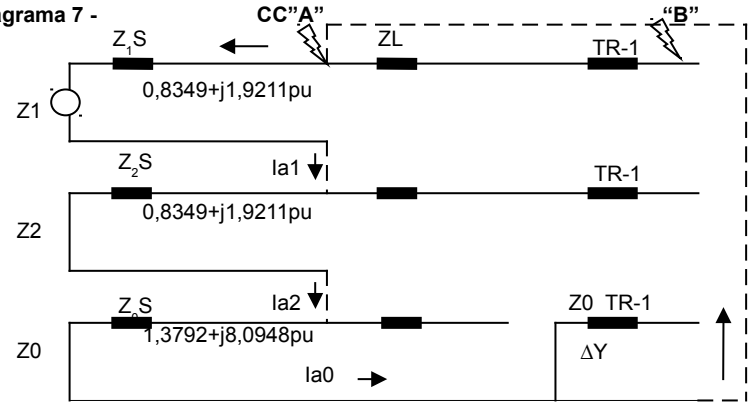
Ainda na barra de AT ponto "A", calcular CC monofásicas.
O que é: são correntes que podem circular por um curto a terra; ou podem ser resultantes de cargas desequilibradas, e ou rompimento do cabo de uma das fases.

- (c) - Cálculo **de Icc1Øsim;**
- (d) - Cálculo **de Icc1Ømin**;

7 - Para calcular estas correntes, devemos montar o diagrama de seqüência com as impedâncias Z1+Z2+Z0 em série.

Diagrama de seqüência Z1, Z2 e Z0:
OBS: este diagrama é para curtos monofásicos, visto que temos Z0.

Diagrama 7 -



Repetindo: Dados fornecidos pela fonte na derivação:

Z1 = 0,8349+j1,9211pu;
Z0 = 1,3792+j8,0948pu;

7.1 - CÁLCULOS DE **Icc1Øsim**

Conf. Diagrama, para o curto no ponto A, somente a impedância da derivação "ZS" entram no cálculo, somando-as em série:
Z1+Z2+Z0:

No entanto como Z1 = Z2 ∴ 2Z1+Z0

Ztot.= 2(0,8349+j1,9211pu) + 1,3792+j8,0948pu;

= 3,0490+j11,9370pu ∴

Para facilitar passar para forma polar Z_{tot} = 12,3202∠76ºpu;

Icc1Øsim = $\frac{3Ib}{12{,}3202\angle 76^{\circ}}$ = 1019A∠-76º

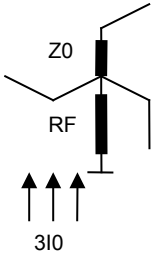
7.2 - Cálculos de Icc1Ømin

Repetem o cálculo item 7.1 e adiciona 3RF;

Ztot = 2Z1 + Z0 + 3RF

∴ RF = resistência de falta;
RF = 13,3 Ω.

Entenda: Transformador de aterramento SE da fonte



∴ RF = resistência de falta adotada pelas concessionárias;
3RF? = P/Q são 3 correntes em fase (3I0).

Icc1Ømin = 3Ib/Ztot

Ztot = 2Z1 + Z0 + 3RF ∴ **RF = 13,33Ω**

(Z de base) **Zb = 1,9Ω**

∴ transformar RF de "Ω" para "pu" ∴ **3RFpu = 3 x 13,33 / Zb(Ω) = 21,05pu**

Ztot = (3,0490 + j11,9370 + **21,05)pu**

Ztot = 24,1016 + j11,9370pu ∴ **transformar polar = 26,8957pu∠26º**

Icc1Ømin = $\frac{3Ib}{Ztot}$ = $\frac{3 \times 4184}{26{,}8957pu\angle 26^{o}}$ = 467A ∠-26°

Icc1Ømin = 467A ∠-26°

TEM MAIS!

8 –Calculo de CORRENTES DE CURTO-CIRCUITO PONTO "B"
(e) – Icc3Øsim;
(f) – **Icc3Øassim;**

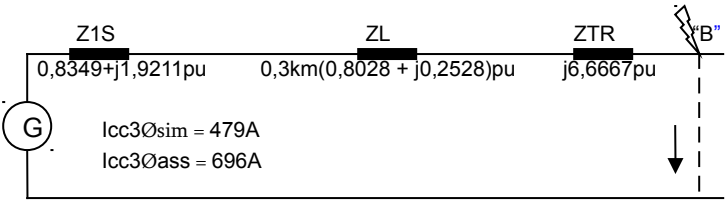
Agora será adicionado a impedância (X%) do TR-1 + a impedância do ramal interno; veja o diagrama item (8.1);

- Transformar "**X%"** (por cento) do maior TR em **"pu"**:
- independente do número de TRs, para fins de coordenação, considera-se sempre o maior TR, e esquecer temporariamente os outros;

TR-1 – 750KVA;
Ex: **Pbv** = **750k** = 0,750MVA
X_{TR} = 5%
Pbn = 100MVA

Fórmula p/ transformar **"Z%"** TR em **"Zpu";**
Pbn = potencia de base nova (dado) (100MVA);
Pbv = " " velha (pot. do >TR) (0,750MVA);
X% = impedância % do >TR;
Neste caso as impedâncias (Z1 = Z2 = Z0) do TR são todas iguais;

Xpu = $\frac{X_{TR}\%}{100}$ $\frac{Pbn}{\mathbf{Pbv}(MVA)}$ ∴ $\frac{5 \times 100MVA}{100 \times 0{,}750MVA}$ **= j6,6667pu**



8.1 - **Ztot = Z_1S + Z_1L + Z_1TR1** É um cto de impedância em série.

Ztot(pu) = (0,8349+j1,9211) + (0,2408+j0,0758) + (j6,6667)
Ztot(pu) = 1,0757+j8,6636pu (retangular).∴
Transformar para polar: **8,7301pu∠83°(polar).**

Icc3Øsim Refletido no primário
Icc3Øsim = Ib/Z ∴ $\frac{4184}{8,7301pu\angle 83°}$ = 479A∠-83°

Icc3Øass = Icc3Øsim x FA; **Refletido no primário**

FA – Fator de assimetria calculados pela fórmula $FA = \sqrt{1+2e^{\frac{-2\pi}{X/R}}}$
X/R – Relação entre "jX" e "R" da fórmula Z=R+jX

$\frac{X}{R} = \frac{8,6636}{1,0757} = 10,7$ FA = 1,45

Icc3Øass **Refletido no primário**
Icc3Øass = Icc3Øsim x 1,45 **= 696A∠-83°**

Obs: Para se ter a corrente real no secundário do TR, basta **multiplicar pela relação de transformação(RT) do TR-1:**
Ex: RT = tensão fase x fase = 13800V/380V = 36,3:1
Então: 479A x 36,3 = 17388A∠-83° refletido na BT;
696A x 36,3 = 25265A∠-83° refletido na BT;

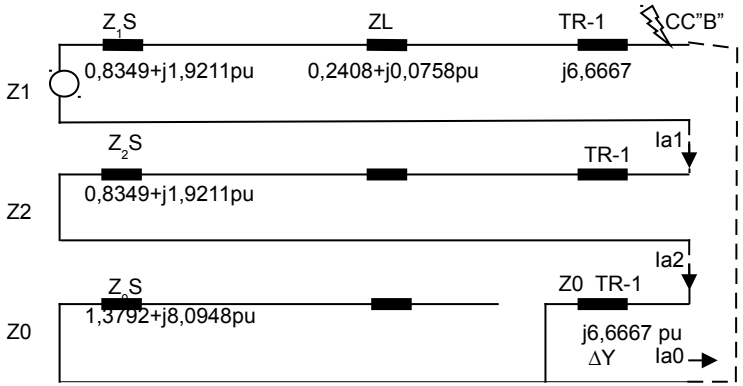
8.2 – Resultado do cálculo das correntes de CC:

Ponto "A":
Icc3Øsim = 1997A∠-67º
Icc3Øass = 2123A∠-67º
Icc1Øsim = 1019∠-76º
Icc1Ømin = 467∠-26º

Ponto"B" refletido na AT
Icc3Øsim = 479∠-83º
Icc3Øass = 696∠-83º

Ponto "B" refletido na BT(220/380V);
479A x 36,3 = 17388A∠-83º Ponto "B" refletido na BT;
696A x 36,3 = 25265A∠-83º Ponto "B" refletido na BT;

- A título ilustrativo: Conforme diagrama abaixo observe que a seqüência zero do transformador não permite a passagem de corrente "I_0" refletido na barra do primário.
- neste arranjo, não se calcula corrente de falta a terra na BT, refletido no primário.



9 - Resumo:

Função	Valor/tipo	CRITÉRIO
ANSI TR1	628A	= InTR750k*20
ANS TR 2	418A	= InTR500k*20

kVA	1250	= ∑TR instalados (750 + 500)
Icarga AT	52A	= ref. 1250kVA
KWdem	700	**=700/0,92 = 760kVA (liberar 1000kVA)**
Ip (relé)	42A	**=** liberar 1000kVA (1*)
Imag	335A	**= 8*In TR750+4*In TR500kVA**
FSTC	100A	= Ik3ØAT/20 ∴ 1997A:20 = 100
TC	**100/5**	= ≥Potencia demandada ≥ FS TC = 20IN do TC
TC classe	**10B50**	= classe mínima permitido

10 - PARAMETRIZAÇÃO DO RELÉ proteção Geral:

Parâmetro	**Ajustes relé entrada**					
No relé	**50/51 (Fase)**	**50/51N (Neutro)**	**67N**	**32P**	**27**	**51N Retagua**
RTC	100/5	100/5				
RTP	-	-				
I>	42A	15A				
Curva IEC	EIT/B	EIT/B				
Dt (TMS)	0,48	0,1				
ΔV	-	-				
3V0(residual)	-	-				
P(kw)	-	-				
Idef. >>	bloq.	bloq				
Tdef. >>	bloq.	bloq				
Angulo torq	-	-				
I>>>	750A	150				
tempo >>>	inst	inst				
LED	5	6				

(1*) O ajuste do temporizado, recomenda-se considerar a carga instalada total até 1000kVA, conf. norma concessionária;

Exceto se a carga instalada for acima de 1000kVA, daí ajuste pela demanda contratada >1000 + 20%.

11 - COORDENOGRAMAS:

Dt = Para saber qual é o dial de tempo, somente quando for traçar a curva. Deve ter condições de visualizar o tempo entre a curva do relé e a curva da proteção da concessionária a montante que deve ser ≥0,4seg;
Já o tempo em seg. vai ser o tempo entre a curva do relé e o eixo "X", 0,01seg. da curva para Icc3Ø na BT.
Para o nosso cálculo esta corrente é 479A.

O traçado da curva obedece a formula IEC $t(i) = \left[\frac{K}{(i/Is)^{\alpha} - 1} \right] x\ DT$

Donde:

curva	K	α	Is
NI	0,14	0,02	
MI	13,5	1	
EI	80	2	

Is = (Ip) = a corrente de partida, parâmetros do temporizado;

i = é a corrente de referencia para traçar o tempo na curva, exemplo coluna "A" do quadro item 11.2;

11.1 - Montar fórmula numa planilha do Excel, para determinar o DT da curva.

- Digite na planilha do Excel o conteúdo das colunas D, E, G;
- Digite coluna B a Icc3BT, pelo cálculo acima. Coluna C o parâmetro de $I_{partida}$ do relé.

Coluna **F** você vai digitar o tempo entre o eixo do "X"(0,01) até a curva, que deve ser (recomendo) 0,3seg, para dar tempo que a proteção de BT atue.

	A	B	C	**D**	**E**	F	**G**
1		**Icc3Ø**	**Ip**	**-**	**-**	t (seg)	**DT**

2	EI	479	42	=B2/C2	=(D2^2)-1	0,3	=(E2*F2)/80
3	MI	479	42	=B3/C3	=D3-1	0,3	=(E2*F2)/13,5
4	NI	479	42	=B4/C4	=(D2^0,02)-1	0,3	=(E2*F2)/0,14

Cálculo p/ determinar a curva com o tempo

Agora o Excel vai apresentar

	A	B	C	**D**	**E**	F	**G**
1		**Icc3Ø**	Ip	-	-	T(seg)	*DT*
2	EI	479	42	11,4	129,07	0,3	0,48
3	MI	479	42			0,3	
4	NI	479	42			0,3	

"Dial de tempo": o resultado da curva **EI é DT= 0,48**

(Se com este resultado não coordenar, pode escolher outra curva: MI, NI ou etc.)

11.2 - Trasso da curva Extremamente Inversa (EI);

Digitar os dados numa planilha do Excel, da linha 2, depois repete em todas as linhas o que será igual a linha anterior.

O valor da corrente coluna "A", e o resultado do tempo coluna "G".

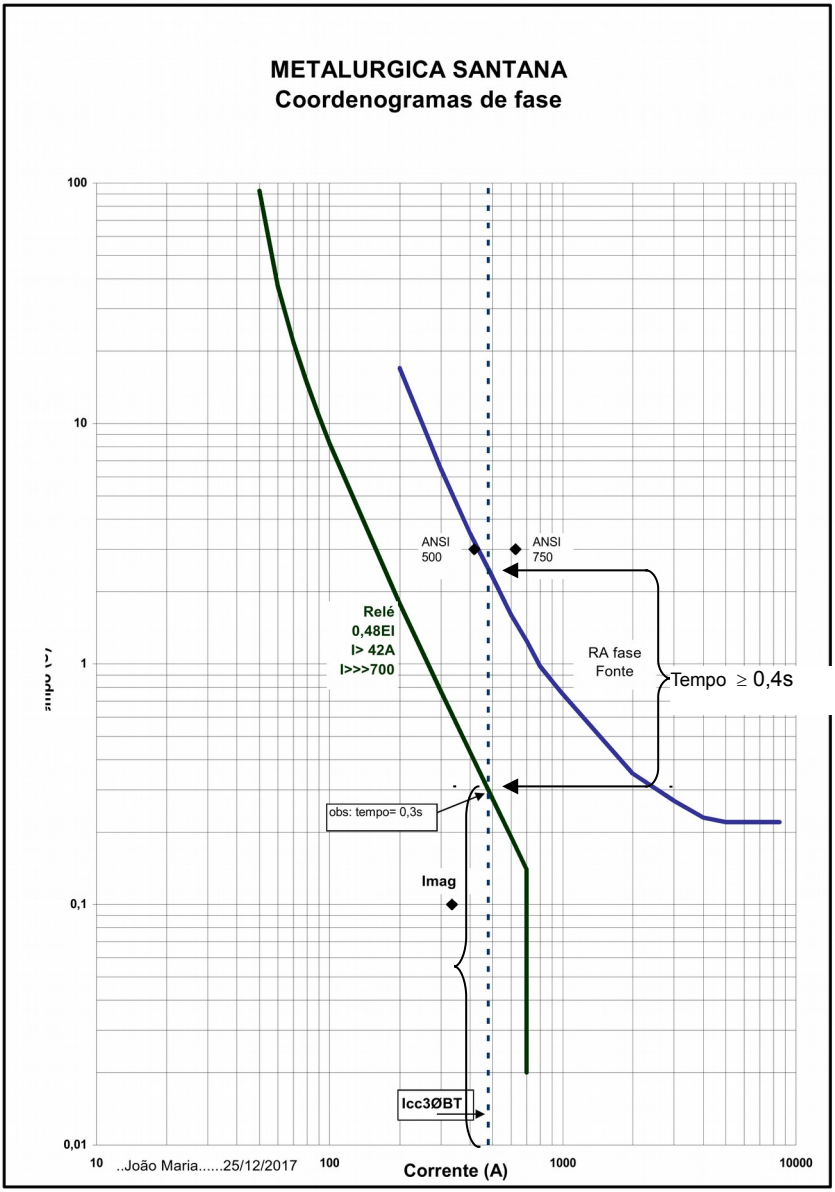
	A	B	C	D	E	F	G
1	corrente	DT	I(partida)	80*TMS	I/S	quadra	**tempo (s)**
2		**0,48**	**42**	=80*b2	=A2/C2	=(e2^2)-1	**=D2/F2**
3		=b2	=c2	=d2	=e2	=f2	**=g2**
4	50	=b3	=c3	=d3	=e3	=f3	**=G3 92,802**
5	60	=b4	=c4	=d4	=E4	=F4	**=G4 37,202**
6	70	Repete	em todas	as linhas	até 15		**21,780**
7	80						**14,733**
8	90						**10,780**
9	100						**8,293**
10	200						**1,786**
11	300						**0,774**
12	400						**0,432**
13	500						**0,275**
14	600						**0,191**

15	700						0,140

Lançar os valores das colunas A e G em um quadro milimetrado log x log.

Conf. pg 29

Coordenogramas:


METALURGICA SANTANA
Coordenogramas de fase
100
10
1
0,1
0,01
Tempo (s)
ANSI 500
ANSI 750
Relé
0,48EI
I> 42A
I>>>700
RA fase
Fonte
Tempo ≥ 0,4s
obs: tempo= 0,3s
Imag
Icc3ØBT
10
100
1000
10000
Corrente (A)
..João Maria.....25/12/2017

10 - Cálculo Curto-Circuito Nº 2

Coordenação e Seletividade
Com transformador 3 Colunas YdY

Recomendável usar programa disponível no site Forcc-anel(YY3C) para este cálculo.

Local: Castro- PR - Rod. CTO-PSU
Data: 13/01/2017

1 – DADOS: Fonte

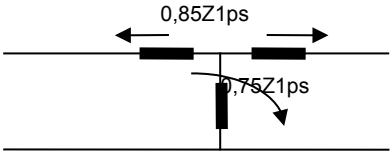
_	SE concessionária		Z Derivação		Z Barra SE	
Proteção	RA Cooper		**R(pu)**	**X(pu)**	**R(pu)**	**X(pu)**
modelo	**Nova F-6**					
	FASE	**NEUTRO**				
I >	300A	25A				
curva	134	140				
mult	0,8	0,8				
SEF	-	-				
tempo	-	-				
Vb	34,5kV					
Sb	100MVA					
Ib	1673A					
Z1	-	-	0,1962	0,9471	0,0409	0,6200
Z0	-	-	0,2373	1,1452	0,0094	0,1238

2 – Dados do cliente
2.1 – TRANSFORMADORES
1 Transformador(TR) 2500kVA 34,5/0,440/0,254kV YdY;
– imp Zps=6%; 3C; - **Conf. Fig 11 do item 6**
Zps = 6% = 2500kVA - (Z primário para secundario)
Zpt = 3,01% = 833kVA - (Z primário para terciário)
Zst = 1,01% = 833kVA - (Z secundario para terciário)

Do fabricante do transformador

Enviado: quarta-feira, 7 de janeiro de 2015 9:39
Para: João M
Assunto: RES:
Segue conforme solicitado.
Características técnica do transformador
Transformador de 2500kVA código 3140:
Impedância Primário/Secundário: 6,00% - Base: 2500kVA
Impedância Primário/Terciário: 3,01% - Base: 833kVA
Impedância Secundário/Terciário: 1,01% - Base: 833kVA
Lembrando que o terciário está projetado para 1/3 da potência nominal do transformador e tensão de 440V ligado em triângulo não acessível.

2.2 - Cto equivalente da seqüência zero de transformadores conforme acima de núcleo **envolvido (YdY) (3C);**

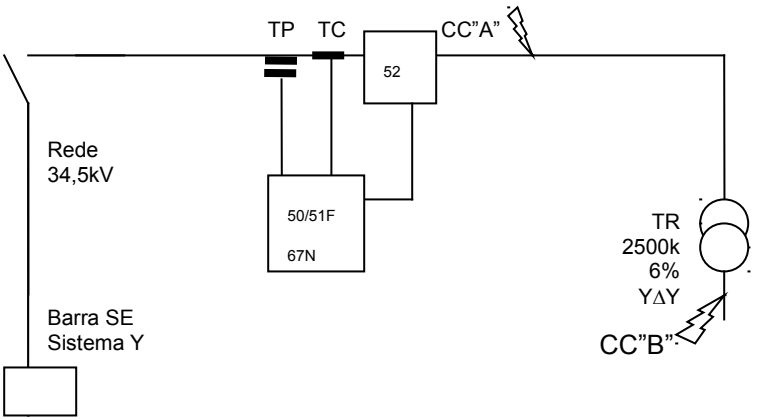


2.3 - Cálculo da imp. em "pu" do Transformador:

			Contribuição 75% (Z1)		Seq. zero 85% (Z1)		Z1pu = Z2pu	
	TR KVA	Z%	R0c	X0c	R0	X0	R1	X1
TR	2500	6	0,0000	1,8000	0,0000	2,0400	0,0000	2,4000
Delta T	833	3,01						

3 – DIAGRAMA SIMPLIFICADO E PONTOS DE FALTA.

Cto - 1



4 - DESENVOLVIMENTO DO CÁLCULO:

Os valores de **Z_1S** na derivação foram fornecidos pela concessionária na forma retangular conf. quadro do item 2.

Para facilitar o cálculo, deve-se transformar para forma polar:

Z1 = 0,1962+j0,9471pu(retangular) = 0,9672∠-78ºpu (polar);

Z0 = 0,2373+j1,1452pu(retangular) = 1,1695∠-78ºpu (polar)

4.1 – Com estes dados, calcular:

Ponto "A":

a) - Icc3Øsim =

b) - Icc3Øass =

c) - Icc1Øsim =

d) - Icc1Ømin **=**

e) - Icc1Øcontribuição Fonte =

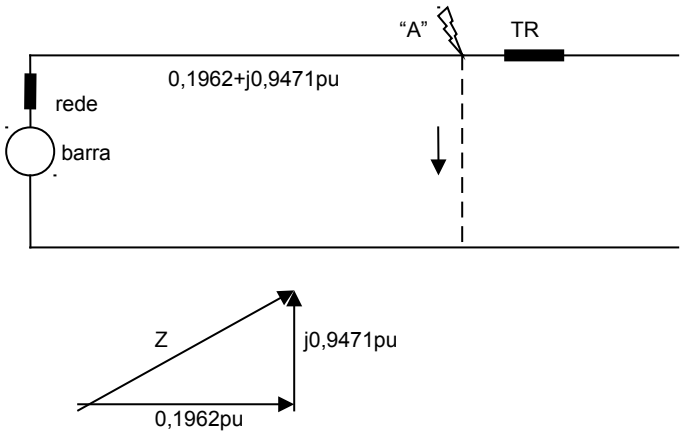
f) - Icc1Øcontribuição da Fábrica =

Ponto "B"

g) - Icc3Øsim =

h) - Icc3Øass =

4.2 - Diagrama seqüência Z1;



5 – (a) Icc3Øsim na barra de AT:

Icc3Øsim = V x Ib / Z1

Pela lei de ohm, I(A) = V/R

ñ esquecer que Ib = corrente de base. Ver item 3.1;

e como V = 1pu e Ib = 1673A usaremos **a**penas Ib - temos:(veja), apenas Ib/Ztot.

5.1 - **Icc3Øsim =** $\frac{1 \times 1673A}{0{,}9672pu\angle 78^{o}}$ **= 1730A∠-78°**

primeira corrente de CC.

Simples!

6 – (b) **Icc3Øass na barra de AT**

Para calcular a corrente assimétrica é só multiplicar o resultado por FA, conforme foi feito no cálculo nº 1.

Icc3Øass = Icc3Øsim x FA;

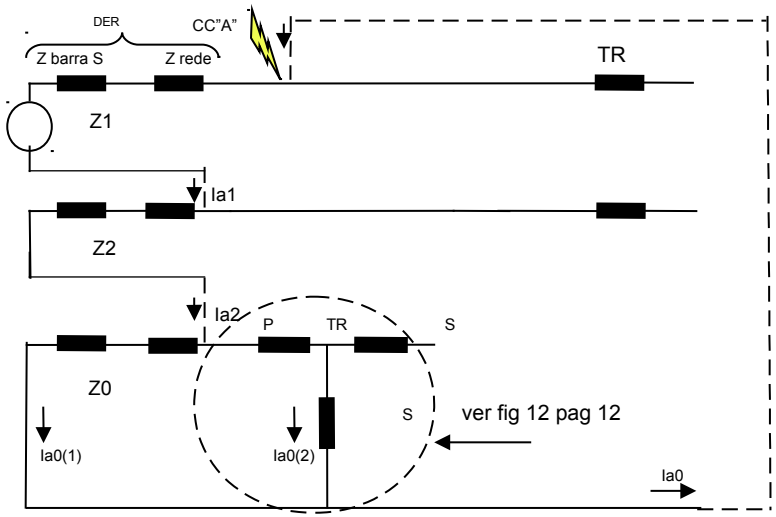
FA – Fator de assimetria calculados pela fórmula $FA = \sqrt{1+2e^{-2\Pi \, X/R}}$
X/R – Relação entre "jX" e "R" da fórmula Z=R+jX

X = 0,9471 = 4,83 FA = 1,24
R 0,1962

6.2 - **Icc3Øass =** Icc3Øsim x 1,24 **= 2150A∠-78º**
Já temos a 2ª corrente de CC no primário.

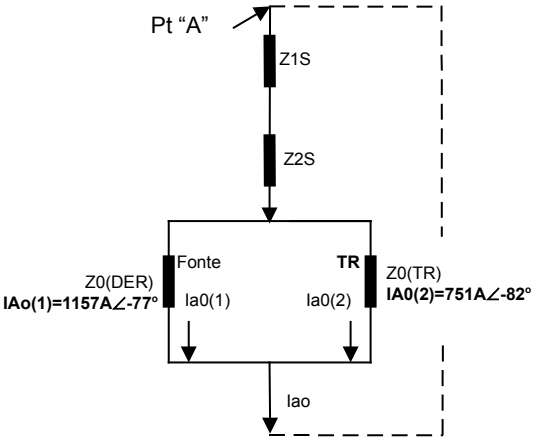
7 – Cálculo de **(c) Icc1Ø**

7.1 - SEQÜÊNCIA Z1 Z2 Z0:



Cto reduzido da seqüência Z1-Z2-Z0 demonstra melhor o resultado.

Fig. 7.1



Conf. fig. 7.1, Cálculo Icc de contribuição pto "A"

	TR KVA	Z%	R(20%)	X%	R0pu	X0pu	R1pu	X1pu
TR	2500	6		6,0000	**0,0000**	**1,8000**	0,0000	2,4000

12.7.2 – Ia0 = $\frac{VTh}{ZTh} = \frac{1}{Z0(Der)//Z0(TR)} =$

Z0(Der) = 0,2373+j1,1452pu;
Z0(TR) = j1,800pu;
Z0th(total)= (Z0TR) // (Z0der) = 0,0887+j0,7069pu;

Z0 = (2Z1+Z0th) = 0,4811 + j2,6011pu
Ia0 = $\frac{1Th}{Z0Th}$ ∴ 0,3780∠-80°
IA0=**Ik1sim(total) = 3Ib/Ia0 = 1899∠-80°;**

Ik1min = Ztot = 2Z1 + Z0 + 3RF ∴ **RF** = 13,33Ω Zb = 11,9Ω
∴ transformar RF de "Ω" para "pu" ∴ 3RF(pu) = $\frac{3 \times 13,33}{Zb} = \frac{40pu}{11,9\Omega}$

3RF=

Z0 = (2Z1+RF+Z0th) = 3,8411 + j2,6011pu
Ik1min(total) = 1082∠-34º

8 - CÁLCULO DAS CORRENTES DE CONTRIBUIÇÃO pelo NEUTRO:
IA0 = **1899A∠-80º (conforme acima)**
Ia0(1) = Ia0 x $\frac{Z0(TR)}{Z0(TR)+Z0(Der)}$ = 0,3780∠-80º x $\frac{1,800∠90º}{2,9547∠85º}$ =

Ia0(1) = 0,2303∠-75º

IA0(1) = 3Ib . Ia0(1) = **1157A∠-75º**

Para saber IA0(2), é só subtrair de IA0 ∴ 1899∠-80º - 1157A∠-75º
Ia0 = 0,3780∠-80 ∴ 0,0690-j0,3717pu
Ia0(1) = 0,2303∠-75 ∴ 0,0601-j0,2223pu
Ia0(2) = 0,0089-j0,1494pu = **0,1496∠-87º**

IA0(2) = 3Ib. Ia0(2) = **751A∠-87º**

9 - CÁLCULO DAS CORRENTES DE CONTRIBUIÇÃO pelas FASES:

Vamos calcular agora as correntes que contribuem pela fase, para ver na curva se há necessidade de habilitar o relé 67F.

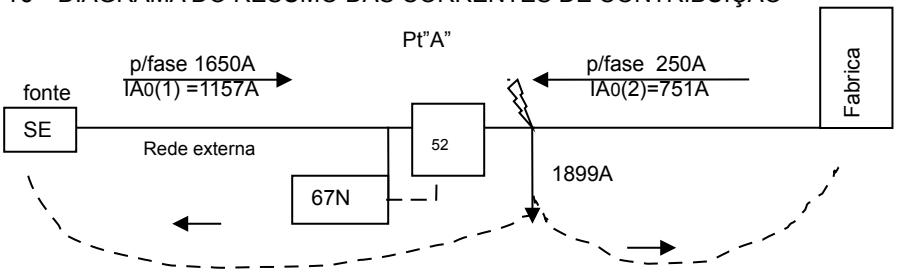
Contribuição da fonte:
2Ia0+Ia0(1) = 2(0,0690-j0,3717pu)+0,0601-j0,2223pu
2Ia0+Ia0(1) = 0,1981-j0,9657pu(retangular) =0,9858∠-82º

Ic(F) = 0,9858∠-82º x Ib =**1650A∠82º**

Contribuição da carga:
Ia-Ia(1) = 0,0089-j0,1494pu = 0,1496∠-87º

Ic(F) = 0,1496∠-87º x Ib = **250A∠-87º**

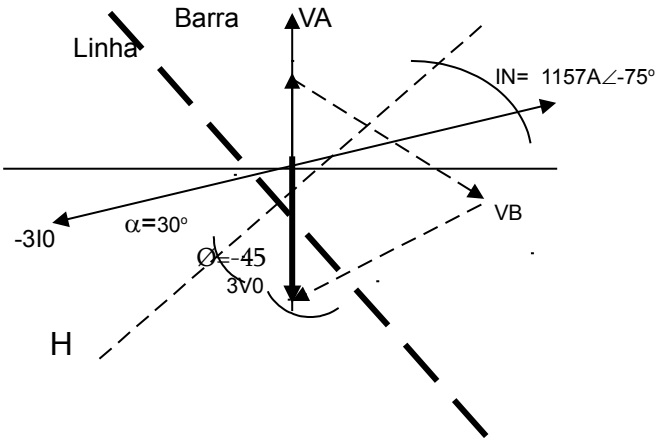
10 - DIAGRAMA DO RESUMO DAS CORRENTES DE CONTRIBUIÇÃO



O relé deve atuar para as correntes CC1Ø =1157A∠-75º, para curto somente após os TCs. No sentido inverso (751A**),** o relé não deve ser sensibilizado.

H0

10.1 - Representação vetorial de atuação do relé 67N.



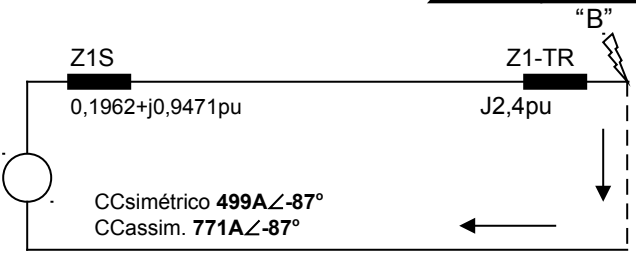
Ângulo de torque = -45º;
Direção=linha (frente);
Ex: o ângulo de IN com VA é -75º no momento do curto, com ref. VA;
∴ α= (∠75-∠**45**)=30º Trip= 3V0*3I0*cos30º;
H = Sensibilidade max. do relé, V de referencia é 3V0 ;
Ø = ângulo de ajuste entre os sinais 3V0 - H.
Ao analisar o coordengrama, veremos que o relé vai atuar antes do RA da Copel, pela corrente 751A.

Se nesta instalação não utilizar o relé direcional, o disjuntor será desligado pelo relé 50/51, cada vez que houver um curto a terra na rede externa entre a SE e a carga, pois este relé não interpreta a direção da corrente.
Estas são correntes circulando pelo neutro, por desequilíbrio entre as fases resultantes do Icc1Ø, que pode ser no ramal interno, como também na rede entre a subestação da fonte e o disjuntor do consumidor.

TEM MAIS:

11 – Cálculos de CC no ponto “B” (secundário do TR)
Refletido no Primário;

	TR KVA	Z%	R(20%)	X%	R0pu	X0pu	Rpu	Xpu
TR	2500	6		6,0000	0,0000	1,8000	0,0000	2,4000



11.1 – **(g) Icc3Øsim =** 1V x Ib / Z1S+Z1TR = 1673A / 3,3528pu∠87° = **499A∠-87°**

X/R = j2,4+j0,9471pu / 0,1962pu = 17,6

FA = 1,54

11.2 - **Icc3Øass =** Icc3Øsim x 1,54 **= 771A∠-87°**

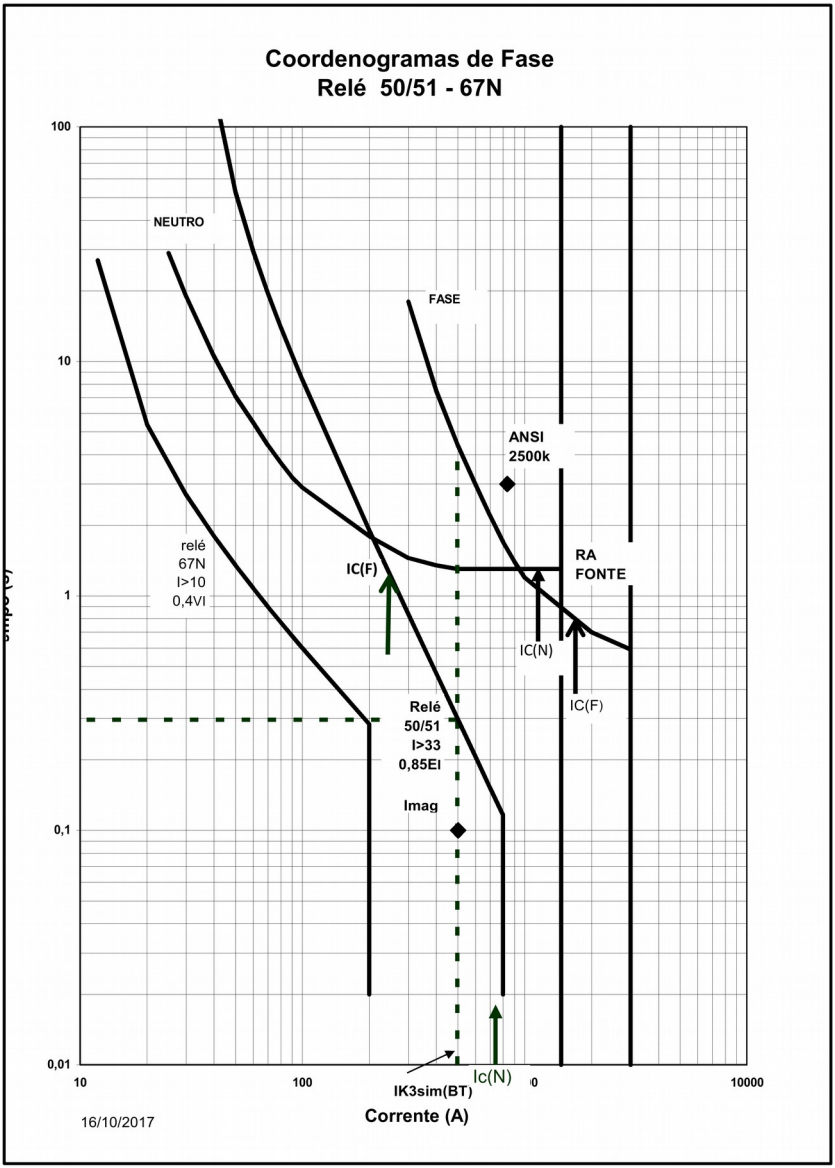
12 - PARAMETRIZAÇÃO Dos Relés

Parâmetro	AJUSTES			
No relé	**50/51FASE**	**67 NEUTRO**		
RTC	100/5	100/5		
RTP	175:1	175:1		
I>	33A	10A		
Curva	(IEC) EIT/C	(IEC) VIT/B		
DT(TMS)	0,85	0,4		
ΔV	-	1750V		
PW	-	-		
I def. I>>	-	bloq.		
Tdef. T>>	-	bloq.		
∠ polariz.	-	90º		
∠ torque	-	- 45º		
direção	-	linha		
I>>>	800A	200A		
tempo	inst	inst		

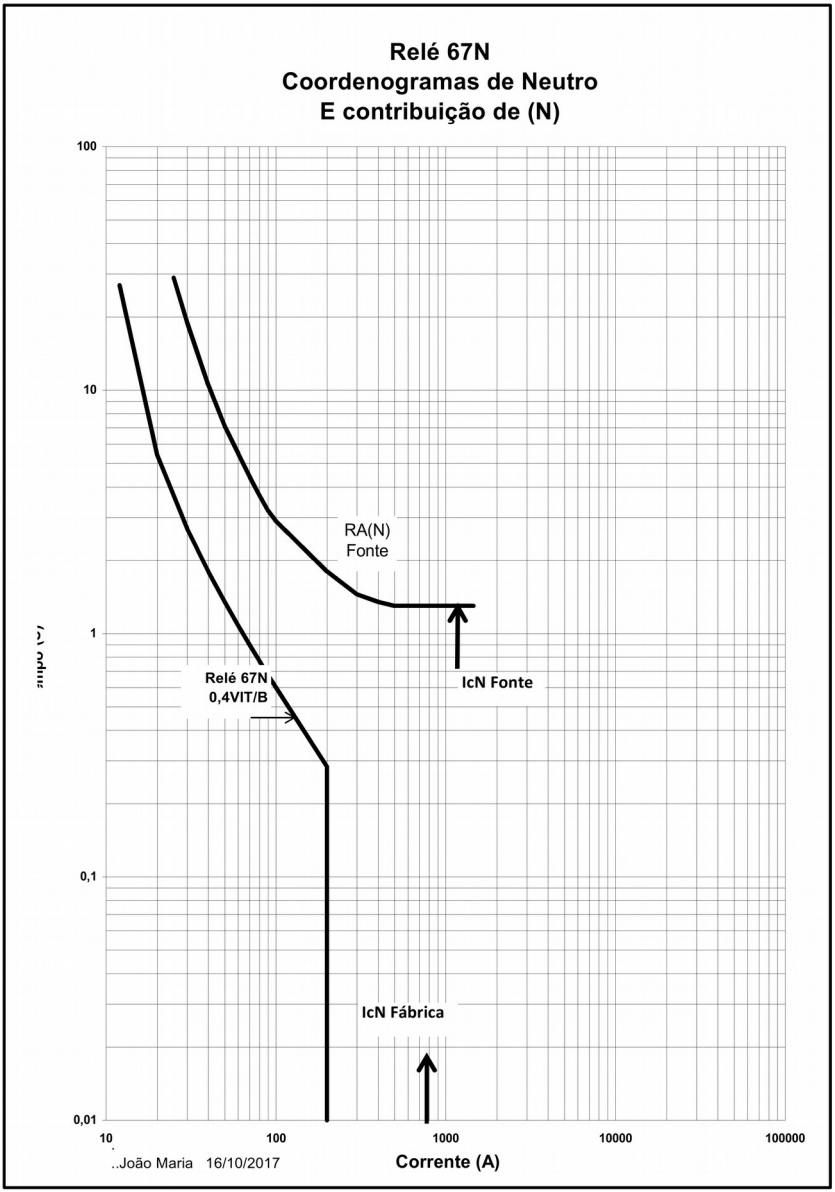
13 - Resumo

Função	Valor	CRITÉRIO
ANSI 2500k	837A	= InTR2500kVA*20
kVA total	2500	= TR instalado
Icarga AT	42A	= TR instalado
Demanda	kW	= 1400
Idm	33A	= Dm/0,92
Ip(relé)	33A	= IN Demanda kVA
Imag	502A	= 8*IN >TR
FSTC	87	= pela > Ik3 = 1730/20= 87
TC	**100/5**	= ≥Potencia demandada ≥ FS TC – **10B100**
TP	**175:1**	= 3 TPs 34,5KV/√**3/**115V, P(Y) S(Y) – **Vf=115, VL=115√3V**

OBS: Este cálculo de nº 2, o assunto que trata das correntes de contribuição, pode comprometer o projetista por eventual erro de cálculo. No entanto, o "software" disponível no SITE com o nome: **Forcc-anel** com TR **YY3C) efetua** o cálculo em poucos minutos. Recomendo utilizar.



A instalação do relé direcional é para impedir a atuação indevida. E conforme representado no gráfico há necessidade somente de relé 67 de Neutro.
Não para relé de Fase, pois verificando as setas, IC(F) da fonte desliga com tempo menor que o relé do cliente.



12 - CÁLCULO Nº 3

CÁLCULO DE CURTO-CIRCUITO
COORDENAÇÃO

COM GERADOR EM RAMPA

Supermercado Vitorio

1 - Local: Ponta Grossa

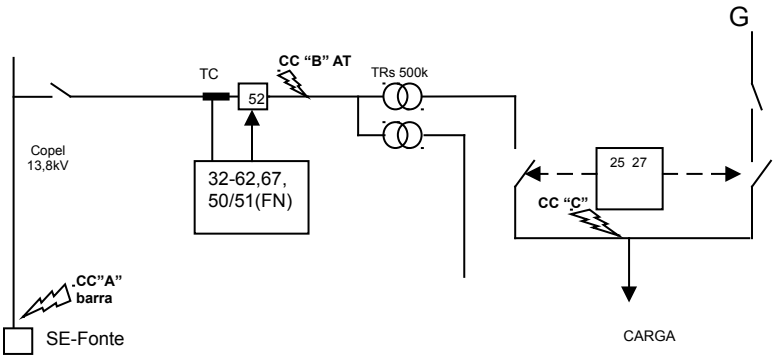
Data: 24/02/2017

2 – OBJETIVO: NTC 903105 – caso 2

2.1 – Execução de Estudo de Proteção das instalações incluindo geração em rampa;
Neste estudo abrange a proteção da geração em rampa do cliente, com Gerador de 642/583kVA.

2.2 - As concessionárias exigem cálculo de curto-circuito de contribuição do gerador, nos 3 pontos assinalados no diagrama:
- ponto “A”: barra da SE da concessionária;
- ponto “B”: no ponto de entrega do cliente, próximo a derivação;
- ponto “C”: na barra de BT do TR.

2.3 - Diagrama simplificado e pontos de CC:



3 - DADOS: Lado Cliente:

3.1 - PROTEÇÃO

- PROTEÇÃO NA ENTRADA GERAL AT:

– RELÉ instalado: Pextron URP6000 conf. abaixo;

- Função 50/51 e 50/51N

- Função 67, 32, 27, 25: Proteção com o paralelismo momentâneo

3.2 - Transformador:

- **2 TR: de 500kVA** – 13,8/0,220/0,38kV, imp. X%= 4% grupo Dy1;
- Ex: Cálculo da impedância do TR em pu:

Antes, veja a norma:

- As impedâncias dos transformadores trifásicos através da tabela-8 da NBR-5356, as componentes resistivas e reativas são calculadas conforme recomendação NBR-5440.

a) - Para transformadores de potência superior a 1000kVA, a impedância é considerada puramente reativa. - **>1000kVA = jX**;

b) - Para transformadores de potência ≤1000kVA, a impedância é considerada 20% resistiva**: ≤1000kVA = R+jX donde R=0,2X%;**

3.4 - Cálculo da impedância em pu(Zpu) de um dos transformadores de 500kVA desta instalação, X%=4%;

$$Z(pu) = \frac{XT(\%)}{Pb(\%)} \times \frac{Pbn\ (MVA)}{Pv\ (TR)} \quad \therefore \quad \frac{4}{100} \times \frac{100000}{500} = j8pu\ ;$$

Conforme NBR 5440 :

- considerar R(Ω) = 20% de “j8pu”;

∴ 20% de j8 R=1,6pu ;

Pela forma retangular usamos Pitágoras :

$(Xpu)^2 = (j8pu)^2 - (1,6pu)^2$ ∴ X=j7,8384pu ;

R	X
Z_{TR} = 1,6	+j7,8384pu

3.5 - A mesma coisa se faz com o gerador:

- Gerador: 583kVA – 220/380V, X´d = 25,19%, X”d=18,4%,

- = R+jX (R = 20% de jX) (usar a mesma fórmula item 3.4);

= Gerador – X”d=18,4% ∴ 6,3122+j30,9232pu.

	TR						Z1pu = Z2pu	
	KVA	Z%	Vp	Vsec	R20%	X%	R1	X1

TR	500	4	13800	380	**0,8**	**3,9192**	**1,6**	**7,8384**
Ger	583	18,4	-	380	**3,68**	**18,028**	**6,3122**	**30,9232**

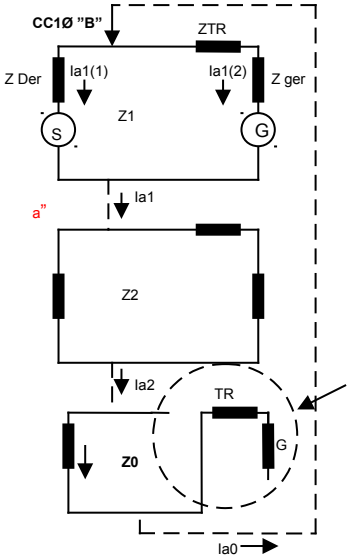
DADOS:

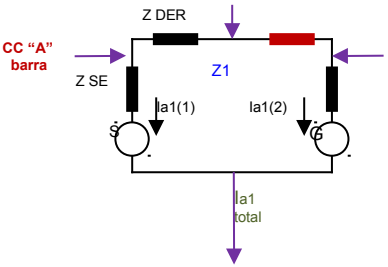
- Lado Sistema Sb=100MVA - Vb=13,8kV

_	SE Fonte				derivação(pu)		Barra SE(pu)	
Prot.	RA MGE							
	fase		neutro		Rpu	Xpu	Rpu	Xpu
	I>	mult	I>	mult				
I>	560	-	25	-				
curva	E	-	2	-				
SEF	-	-	-	-				
Z1	-	-	-	-	0,3306	1,0043	0,0539	0,5161
Z0	-	-	-	-	0,8193	4,6179	0,3231	3,5600

Diagrama de impedância: p/ ponto A e B e C no momento da rampa:

Cto – 1



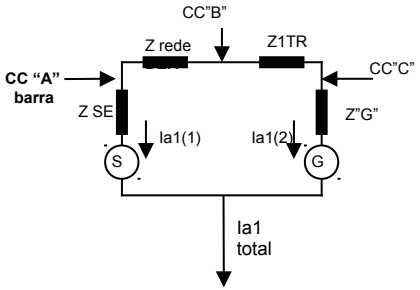


Este diagrama (Cto - 1) mostra a titulo de informação, que não haverá corrente de seqüência zero no primário devido ao transformador que impede a passagem de I_0.
Ver fig. 11 pag. 12.
Prevalece para es.te cálculo o diagrama do Cto-2

6 - INICIO DO CÁLCULO:

Iniciaremos este cálculo, explorando este circuito;
Visto que não temos I_0.

Fig. 6
Cto - 2



7 - Cálculo de contribuição, no ponto "B":
Vamos estudar o cálculo somente no ponto "B", já que para os outros pontos são iguais, basta repetir as fórmulas.
Observe que o ponto "B" está entre a (**barra + rede) x (TR +G)**
O circuito de thevenin ficará assim:

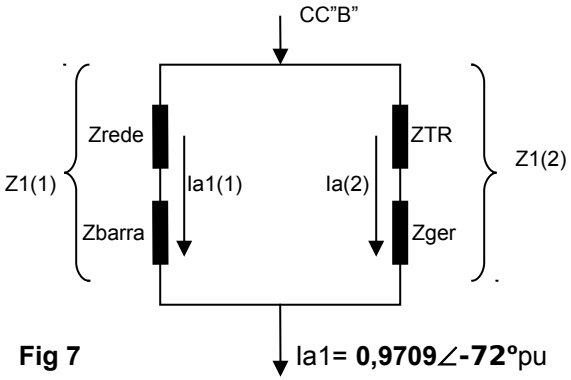


Fig 7

$$Zth = Z1(1)//Z1(2) \ \therefore \ \frac{Z1(rede+barra) \times Z1(TR+Zger)}{Z1(rede+barra) + Z1(TR+Zger)}$$

$$Zth = \frac{0{,}3306 + j1{,}0043 \times 7{,}9122 + j38{,}7616}{0{,}3306 + j1{,}0043 + 7{,}9122 + j38{,}7616}$$

multiplicação de números complexo. Já Visto antes.

0,3306 + j1,0043
X 7,9122 + j38,7616 nº complexos já visto que $j \times j = j^2 = -1$
+ 2,6158 + j7,9462

– 38, 9283 + j12, 8146
- 36,3125 + j20,7608 ∴ **41,83∠150º** = **Z = 1,03∠72ºpu**
(polar)
8,2428 + j39,7659 ∴ **40,61∠78º**

7.1 – Calcular "Ia1" (é a corrente total do curto-circuito).

I = V e Vth = 1∠0ºpu
R

Ia1 = Vth = 1 = **0,9709∠-72º**pu (do cto-2)
Zth 1,03∠**72º**

IA = Ia1 x **Ib** = **0,9709∠-72o** x 4183A = 4061A - **Ver fig item 7**

kVb 13,8kV
Ib 4183A
Rb 1,9Ω

Não esquecer que estamos trabalhando com "V" de base 13,8kV.

7.2 – cálculo de Ia1(1) **∴**
Ia1(1) = Ia1. Z1(2) = Ia1 . 7,9122+j38,7616 =
Z1(1) + Z1(2) 0,3306 +j1,0043 + 7,9122+j38,7616

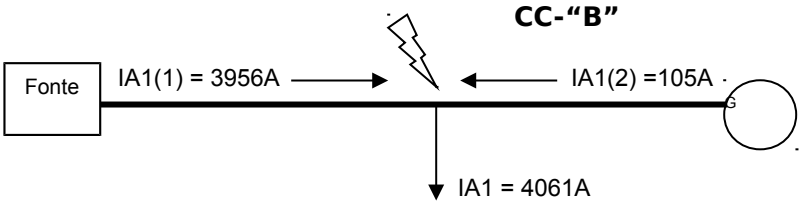
O resultado Passar para polar: a fórmula está na pg 7.

∴ Ia1(1) = Ia1. 39,56∠79º = 0,9741∠0º **∴ Ia1(1) = 0,9458∠-72º**
40,61∠79º

IA1 = Ia1 . Ib = 4061A ∠**-72º** = CC total
IA1(1) = Ia1(1) . Ib = 0,9458 . 4183 = **3956A∠-72º** - Da fonte
IA1(2) = IA1 – IA1(1) = 4061-3956 = 105A ∠**-72º** - do gerador

IA1 está em maiúscula, pq já é a corrente verdadeira: **o Ia1 x Ib("A").**
Ex: Ia1 = **0,9709∠-72º**
IA1 = **0,9709∠-72º x 4183A.**

8 - CORRENTES DE CONTRIBUIÇÃO:
Conforme calculadas acima

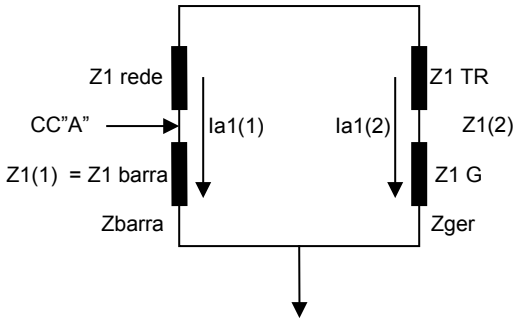


9 - QUADRO DE RESUMO C/ AS CORRENTES DE CONTRIBUIÇÃO **com GERADOR**

GERAÇÃO COM PARALELISMO MOMENTÂNEO – X”d = 18,4%							
		Vbase = 13,8kV (kV)				Vbse = 0,38KV	
		Primário		Secundário		Secundário	
PONTO	**contribuiç**	**Icc3f**	***Icc2f***	**$Icc3f_{sim}$**	**Icc2f**	**Icc3f**	**Icc2f**
AT TRAFO “B”	Fonte	**3956**	**3426**				
	Gerador	**105**	**91**				
	Total	**4061**	**3517**				
BT TRAFO “C”	Fonte			474	411	29723	25740
	Gerador			133	115	8310	7197
	Total			607	525	38033	32937
AT-Barra SE/fonte “A”	Fonte	8196	7098				
	Gerador	105	91				
	Total	8300	7187				
	Total	8300	7187				

10 - Cálculo PONTO “A”

Montar o cto TH conf. fig. 7



As impedâncias se distribuíam da seguinte forma:

Z1(1) = (Z_{barra}) de um lado;
Z1(2) = (Zrede + ZTR + Zger) do outro lado;

$Z_1(1) = (Z_1barra) = 0,0539+j0,5161pu$
$Z_1(2) = Z_1Rede + Z_1TR + Z_1Ger =$

Agora é só continuar com o cálculo conf. exercício ponto "B".
Faltam os pontos "A" e "C".

---

11 - ESPECIFICAÇÃO DA PROTEÇÃO E EQUIPAMENTOS: -
TRANSFORMADOR DE CORRENTE:

– CÁLCULO DA CORRENTE SATURAÇÃO DOS TCS:

O TC deve suportar 20 x In sem saturar, ou seja:
Ex: Se o TC é 100/5, 100 x 20 = 2000A
TC $\Rightarrow$ 20 x IN $\geq$ **Ik3 (Ik3 é a corrente que passa pelo TC, da cabine de proteção = 5073A,** FS = 5073A/20 = 253A
(RTC será 250 ou 300/5)

- CÁLCULO DA TENSÃO SATURAÇÃO DOS TCS:

- Considerando fiação 2,5mm2 com 10m;
- Z(Ω) do relé = 8mΩ(F), 16 mΩ(N);
- P(VA)do relé = 0,2VA(F) 0,4VA(N);
- ZTC 300/5 15B 10B100 = 0,5Ω (vlr provável)

- - **ZTC** = 0,5Ω x 20% = **0,1Ω** (por falta de inf. adotado tabela 10 NBR 6856/1992)

- Zrelé = Z(F)+3Z(N) = $\left\{\frac{0,2}{5^2}\right\} + 3\left\{\frac{0,4}{5^2}\right\}$ = **0,056Ω**

- $Z_{fiação}$ = 0,02*L/S = 0,02 * 10/2,5 **= 0,08Ω**

Zt = 0,236Ω
Icc(sec) = $\frac{Ik3Øsim}{20} = \frac{5073A}{20}$ = 253A
Vsat = Icc(sec) x Zt = 60V menor que 100 - atende;
classe mínima(sugerido) 10B100).

12 - Relé 67 do Gerador Análise do cto do relé direcional do disjuntor da entrada, usando a Icc calculada.

H = Alta Sensibilidade do relé,
β = ângulo de sensibilidade max. (45° ângulo característico);

Icc3#Barra=105A∠-72º Operação = Vpol . Iop . cos(Ø – β)

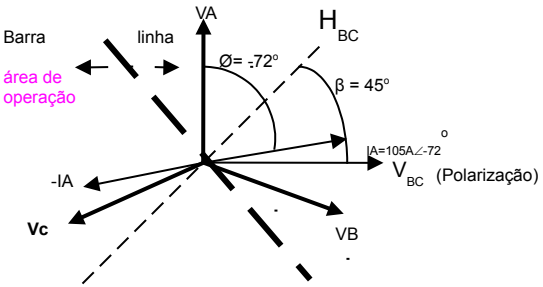
Op = H.IA.cos(72° – 45°)

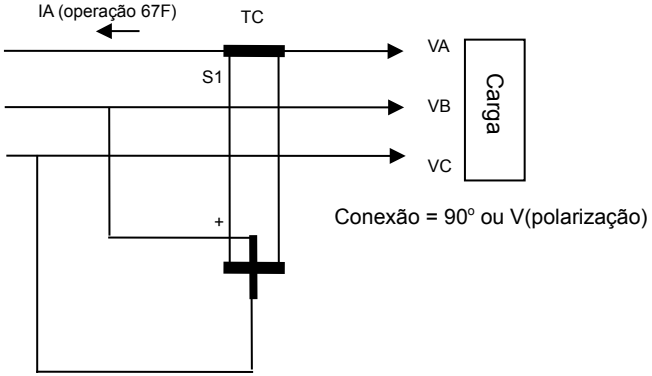
Op = H.IA.cos27°

Ângulo torque= 45°

Direção: barra

Diagrama relé 67 de Fase





13 - PARAMETRIZAÇÃO DO RELÉ URP6000, 67(F), 32, e 27;

Ajustes Existentes 50/51 (F- N) permanecem.

Parâmetro	AJUSTES				
	50/51 FASE	50/51 NEUTRO	67 FASE	32 c/ 62	27(USCA)

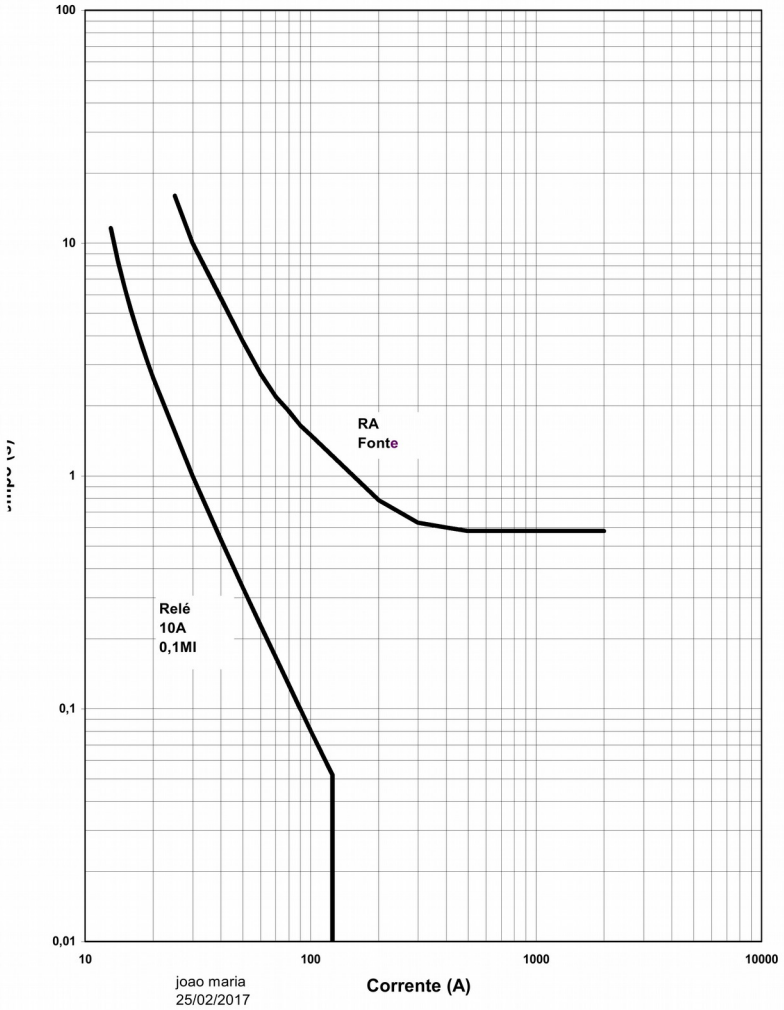
RTC	60:1	-	60:1	60:1	-
RTP	-	-	62,7:1 220V	62,7:1 220V	62,7:1 220V
ΔV >	-	-	-	-	165V(75%)
Ip I>	42A	10A	27A	-	-
P(W)>	-	-	-	71kW	-
Curva	(IEC) EI	(IEC) EI	TD	TD	-
DT(TMS)	0,1	0,1	-	-	-
tempo	-	-	0,5s	0,5s	2s
∠ torque	-	-	45º	-	-
direção	-	-	barra	reverso	-
Inst. I>>>	600A	125A	30A	-	-
Curva	TD	TD	TD	-	-
tempo >>>	inst	inst	0,5s	-	-

TD = curva Tempo Definido do relé;
USCA = Unidade pertencente ao gerador.

14 – Criterios – resumo:

Função	**Valor**	**CRITÉRIO**
ANSI 500k	418A	= InTR*20
kVA Ger	583	= 1 Ger 583kVA
I AT	24A	= 1 Ger 583kVA
I carga	42A	= TR instalado
I_{dem}	42A	= IN = Demanda = Icarga instalado
relé 67Fase	27A	= (10%de In <Ip < Ik3/2)/2
Relé 32	71kW	= 0,01* (√**3*300*13,8)=71kW**
Usca 27	165V	= 75%*220V(FF)
Imag(AT)	251A	= 8*IN TR+4*restantes
FSTC(BT)	253	= Icc3#AT/20 = 5073A/20
TC(AT)	**300/5**	= ≥Potencia instalada BT ≥ FS TC
TP(AT)	**62,7:1**	= 3 TP 13800/220V - Ligação YY

Super Vitorio
Coordenogramas de Neutro





Parametrização do relé do gerador

15 - Esclarecimento Breve sobre:

15.1 - Relé de sobrecorrente 50/51:

Relé eletrônico trifásico contem relés sobrecorrente de nº ANSI 50/51 de fase e neutro, e é destinado a proteger a instalação elétrica contra um evento, que pode ser um curto-circuito, uma sobre-carga, uma descarga atmosférica, e outros.
ANSI 50 = sobrecorrente instantâneo, atua no ajuste;
ANSI 51 = sobrecorrente temporizado, atua na curva inversa.
Independente da polarização atua por fase pela corrente em qualquer direção;
Já o relé de neutro atua somente se houver um desequilíbrio nas fases. Em fases equilibradas, não haverá corrente resultante no nó. A corrente $3I_0$ é a soma vetorial das correntes desequilibradas. Portanto deve-se estar polarizado corretamente nos TCs, na entrada do relé e na fiação. Caso contrario o relé de neutro obrigatoriamente vai comandar o desligamento desnecessário.

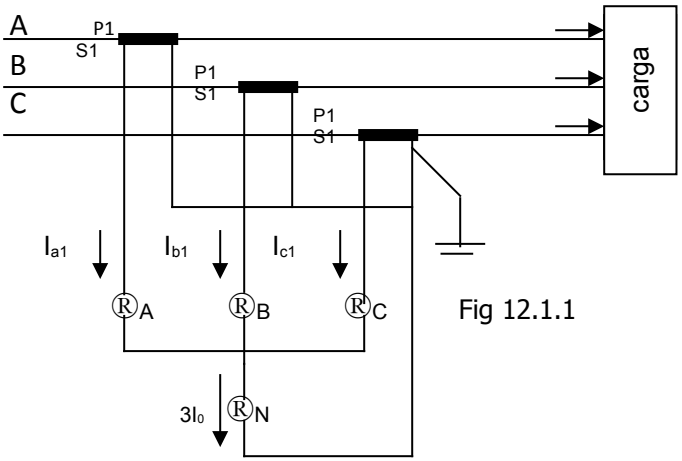


Fig 12.1.1

Diagrama de ligação do relé trifásico de sobrecorrente 50/51(F-N).

15.2 - Relé direcional de sobrecorrente ANSI 67 (F-N):

Este relé é especialmente melindroso e tem que se tomar todo o cuidado para não errar na fiação e parametrização. No entanto é gratificante trabalhar com ele quando se sabe o que está fazendo.
Para ligação dos TPs e TCs seguir o diagrama abaixo:
O relé direcional na verdade ele interpreta o sentido da corrente, através da medição de potencia. Portanto, a entrada de tensão de referencia para a fase da falta, deve estar corretamente polarizada. Caso contrário não haverá atuação.
A ligação da fiação dos TPs e TCs para o relé é demonstrado aqui na polaridade subtrativa. Isto quer dizer que o 67 vai operar pela corrente de falta pra frente (sentido carga).
Deve-se corrigir a seqüência de fase para positiva, e ligar as tensões e correntes de cada fase no respectivo elemento.

Demonstração da fase “A”

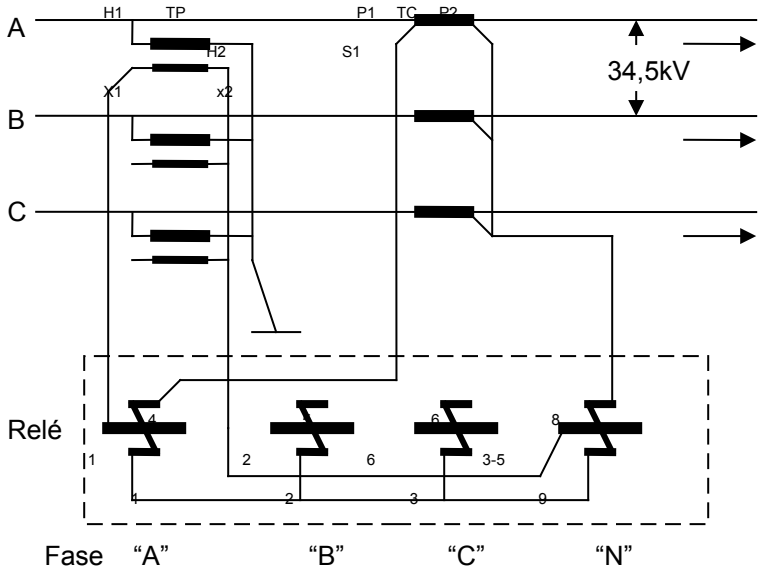


Fig 12.2.1

15.3 - TP - TRANSFORMADOR DE POTENCIAL

Ambos os casos:

Supondo que a tensão do sistema seja 34,5kV em Y, neutro da SE aterrado.

a) –1ª situação - A placa do TP mostra AT: 34500:√3 BT:115V;

Sem preocupação: a constante simplesmente será divisão AT, donde: RTP = 34500:√3:115 = 175:1 BT

No entanto segue com atenção a montagem:

Entre os bornes do TP X1 e X2 terão 115V. O X2 aterrado e jumper para outros TPs.

A fiação que vai para o relé sai dos bornes X1 de cada TP identificado como fase A, B, C e N. Se vc medir a tensão entre os bornes X1 TP fase "A" e X1 TP fase "B" terá = ±200V, nos bornes de tensão do relé, que é o resultado de 115 x √3.

Este parece ser o TP ideal.

Constante =173,2:1

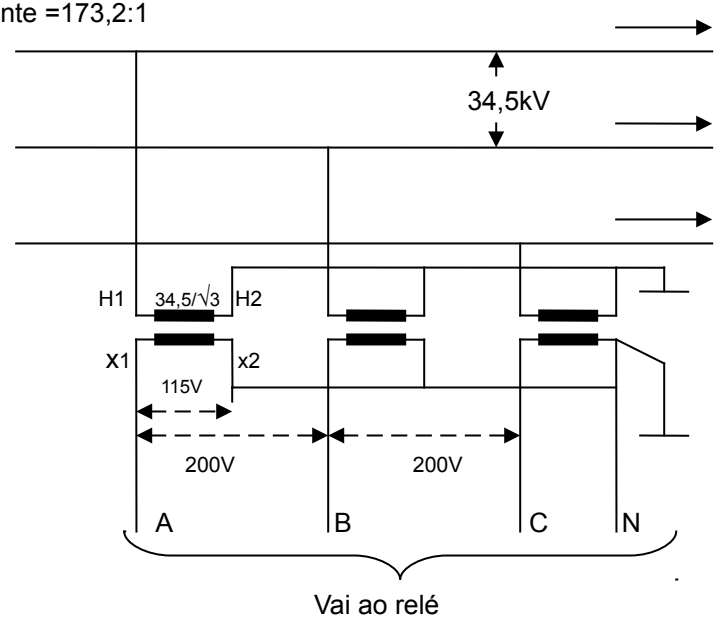


Fig. 12.3.1

b) – 2ª situação – A placa dos 3 TPs mostra AT 34500V **entre fases** E no secundário 220/127V.

- O TP está especificado para ligar entre fases que é 34,5kV;
- Porem será ligado cada TP **fase e terra** bucha H1 a fase. A outra bucha H2 será interligada com outros 2 TPs formando um neutro artificial, que será aterrado.
- Daí fica assim: AT=34500:√3. Na BT terá 220:√3 e 127:√3.
- Ligar o borne 220V pois terá esta tensão entre fases do outro TP, conf. Fig. 12.2.

A constante de tensão será = $\frac{34500:\sqrt{3}}{220:\sqrt{3}}$ = 157:1

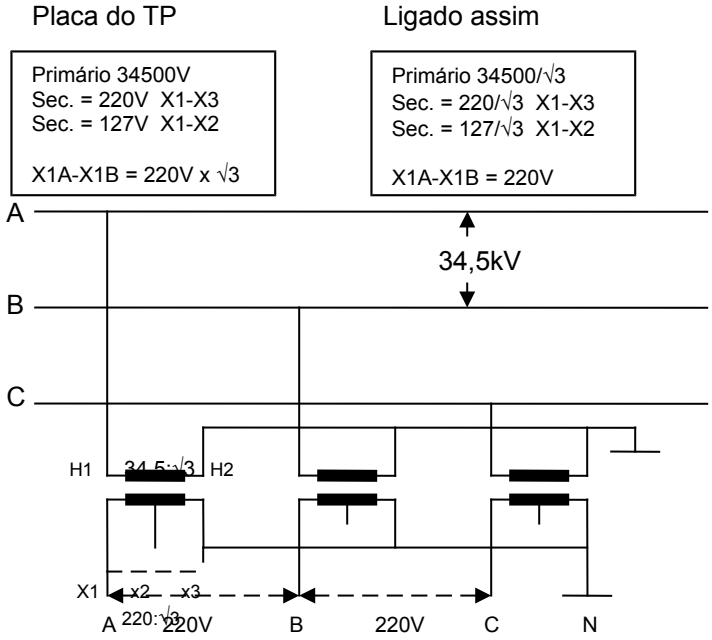


Fig. 12.3.2

Requisitos das concessionárias para aprovação do projeto de estudo de proteção na tensão 13,8kv, neste caso a norma é da Copel

A) No estudo de proteção (13,8KV – sistema triângulo)

1. Diagrama unifilar de impedâncias com a indicação de cada ponto considerado no estudo de proteção;
2. Impedâncias dos componentes do sistema a serem apresentadas:

   - Transformadores:
     - Informar Z, tipo de ligação, a potência e tensão de cada enrolamento;

   - Rede de distribuição interna superior a 100 metros:
     - Informar distância;
     - tipo de cabo;
     - impedâncias.

3. Cálculo da Icc3ø simétrica no ponto de instalação dos TCs;
4. Cálculo da Icc1ø simétrica no ponto de instalação dos TCs;
5. Cálculo da Icc1ø mínima simétrica na rede interna de alta tensão adotando no mínimo a resistência de falta 3xRf = 21+j0 pu para tensão base de 13,8kV;
6. Cálculo do maior valor de Icc3ø simétrica na baixa tensão com referência ao primário;
7. Cálculo mínimo da corrente de magnetização (inrush) total dos transformadores:
   - considerar 8xIN para transformador único;
   - para mais de um transformador utilizar 8xIN para o maior transformador e 4xIN para os demais.

8. O transformador de corrente especificado deve atender aos seguintes critérios:
    - A corrente nominal primaria ser maior que a corrente de carga;
    - Não saturar com a maior Icc trifásica simétrica considerando a carga máxima no secundário do TC;
    - O fator de sobrecorrente (FS) igual a 20.

Apresentar esquema trifilar de ligação dos relés e circuito de abertura do disjuntor;

Enviar catálogo dos relés (quando solicitado);

Enviar as curvas tempo x corrente utilizadas, sendo:

- Curto-circuito trifásico: em folha A4, contendo as curvas (identificadas por cores distintas) de fase do relé e do religador, fusíveis, curva de dano dos transformadores, inrush e correntes de curto-circuito em linha vertical cortando as curvas dos equipamentos;
- Curto-circuito monofásico: em folha A4, contendo as curvas (identificadas por cores distintas) de fase e de neutro do relé e do religador, fusíveis, curva de dano dos transformadores, inrush e correntes de curto-circuito em linha vertical cortando as curvas dos equipamentos.

A alimentação do relé e do circuito de disparo do disjuntor deverá ser através de fontes capacitivas distintas. É vedada a utilização de "No Break".

Nota: O TP auxiliar poderá ser instalado antes ou após a chave seccionadora AT. Quando instalado após a chave seccionadora deverá ser utilizado exclusivamente para a finalidade de proteção com quadro exclusivo. Quando o TP auxiliar for utilizado simultaneamente para alimentação do sistema de proteção e serviços auxiliares deverão existir circuitos distintos para a proteção e serviços auxiliares.

B) Os critérios de ajustes recomendados para proteção de unidades consumidoras são:

1. Unidade temporizada de fase:
   - Até 1000kVA liberar a potência em transformação;
   - Maior que 1000kVA considerar 1,3 x demanda contratada com fator de potência 0,92.
2. Unidade instantânea de fase:
   - I ajuste inst. fase > Inrush total e;
   - I ajuste inst. fase > Maior Icc3ø simétrico na BT.
3. Curva temporizada de fase:
   - A curva escolhida deve proporcionar um tempo máximo de 0,4s para o maior valor da Icc3ø simétrico na baixa tensão;
4. Unidade temporizada de neutro:
   - Recomendamos adotar 20% do ajuste da unidade temporizada de fase, desde que esteja abaixo do valor de ajuste de neutro do religador e;
   - Preferencialmente não efetuar ajuste inferior a 10% da corrente nominal do TC, garantindo a precisão do TC.
5. Unidade instantânea de neutro:
   - Preferencialmente adotar 20% do ajuste da unidade instantânea de fase, sendo I ajuste inst. < Icc1ø mínima simétrica no primário;
6. Curva temporizada de neutro:
   - Adotar a menor curva disponível no rele, pois não há necessidade de coordenar com outra proteção no secundário.

7. Quando o ajuste do relé secundário não proteger o transformador (curva de dano), este deverá ser protegido através da instalação de fusíveis;
8. Os ajustes adotados devem coordenar com a proteção a montante da concessionária.

Requisitos da Copel para estudo de proteção na tensão 34,5kv(sistema em estrela):

A) No estudo de coordenação e seletividade da proteção (34,5KV – sistema estrela) deverá ser apresentado e verificado o seguinte:

1. Diagramas de impedâncias (seqüência positiva, negativa e zero) com a indicação de interligação dos mesmos para cada ponto considerado no estudo de proteção;
2. Impedâncias dos componentes do sistema a serem apresentadas:
   Transformadores:
   - 3 enrolamentos: informar Zps, Zst e Zpt, tipo de núcleo (envolvido ou envolvente) e ligação, a potência e tensão de cada enrolamento; YdY
   - 2 enrolamentos: informar Z, tipo de núcleo (envolvido ou envolvente) e ligação, potência e tensão de cada enrolamento.

   Rede de distribuição interna superior a 100 metros:
   - Informar distância,
   - tipo de cabo
   - impedâncias
3. Cálculo da Icc3ø simétrica no ponto de instalação dos TCs;
4. Cálculo da Icc1ø simétrica no ponto de instalação dos TCs;
5. Cálculo da Icc1ø mínima simétrica na rede interna de alta tensão adotando no mínimo a resistência de falta 3xRf =3,36+j0 pu para tensão base de 34,5kV;

6. Cálculo do maior valor de Icc1ø simétrica na baixa tensão com referência ao primário;
7. Apresentar diagrama com as correntes de contribuição do sistema Copel e da unidade consumidora nas faltas monofásicas;
8. Cálculo do maior valor de Icc3ø simétrica na baixa tensão com referência ao primário;
9. Cálculo mínimo da corrente de magnetização (inrush) total dos transformadores:
   - considerar 8xIN para transformador único;
   - para mais de um transformador utilizar 8xIN para o maior transformador e 4xIN para os demais.
10. O transformador de corrente especificado deve atender aos seguintes critérios:
    - A corrente nominal primaria ser maior que a corrente de carga;
    - Não saturar com a maior Icc trifásica simétrica considerando a carga máxima no secundário do TC;
    - O fator de sobrecorrente (FS) igual a 20.
11. Ficha de resumo dos ajustes;
12. Apresentar a parametrização do relé;
13. Apresentar esquema trifilar de ligação dos relés e circuito de abertura do disjuntor;
14. Enviar catálogo dos relés (quando solicitado);
15. Enviar as curvas tempo x corrente utilizadas, sendo:
    - Curto-circuito trifásico: em folha A4, contendo as curvas (identificadas por cores distintas) de fase do relé e do religador, fusíveis, curva de dano dos transformadores, Inrush e correntes de curto-circuito em linha vertical cortando as curvas dos equipamentos;

- Curto-circuito monofásico: em folha A4, contendo as curvas (identificadas por cores distintas) de fase e de neutro do relé e do religador, fusíveis, curva de dano dos transformadores, Inrush e correntes de curto-circuito em linha vertical cortando as curvas dos equipamentos;
- Caso a corrente de contribuição que passa pelos equipamentos seja diferente dos valores de curto-circuito, apresentar cálculos para o deslocamento horizontal das curvas e plotar as curvas já deslocadas.

16. A alimentação do relé e do circuito de disparo do disjuntor deverá ser através de fontes capacitivas distintas. **É vedada a utilização de "No Break".**

Nota: O TP auxiliar poderá ser instalado antes ou após a chave seccionadora AT. Quando instalado após a chave seccionadora deverá ser utilizado exclusivamente para a finalidade de proteção com quadro exclusivo. Quando o TP auxiliar for utilizado simultaneamente para alimentação do sistema de proteção e serviços auxiliares deverão existir circuitos distintos para a proteção e serviços auxiliares.

B) Os critérios de ajustes recomendados para proteção de unidades consumidoras são:

1. Unidade temporizada de fase:
   - Até 1000kVA liberar a potência em transformação;
   - Maior que 1000kVA considerar 1,3 x demanda contratada com fator de potência 0,92.
2. Unidade instantânea de fase:
   - I ajuste inst. fase > inrush total e;
   - I ajuste inst. fase > Maior Icc3ø simétrico na BT.
3. Curva temporizada de fase:
   - A curva escolhida deve proporcionar um tempo máximo de 0,3s para o maior valor da Icc3ø simétrico na baixa tensão;

- No caso de um único transformador adotar a menor curva, desde que fique liberado o inrush.

4. Unidade temporizada de neutro:
   - recomendamos adotar 20% do ajuste da unidade temporizada de fase, desde que esteja abaixo do valor de ajuste de neutro do religador e;
   - Preferencialmente não efetuar ajuste inferior a 10% da corrente nominal do TC, garantindo a precisão do TC.
5. Unidade instantânea de neutro:
   Preferencialmente adotar 20% do ajuste da unidade instantânea de fase, sendo que:
   - I ajuste inst. < Icc1ø mínima simétrica no primário, referente a parcela da corrente que circula pelo relé de neutro por contribuição da concessionária;
   - I ajuste inst. > Icc1ø simétrica no ponto de instalação da proteção, referente a parcela da corrente que circula pelo rele neutro por contribuição do cliente.
6. Curva temporizada de neutro:
   - A curva escolhida deve proporcionar um tempo máximo de 0,3s para o maior valor da Icc1ø simétrico na baixa tensão;
   - No caso de um único transformador adotar a menor curva.
7. Quando o ajuste do relé secundário não proteger o transformador (curva de dano), este
   deverá ser protegido através da instalação de fusíveis;

C) Os critérios de ajustes recomendados para geração com paralelismo momentâneo são:

1. Para ajuste do Relé direcional de sobrecorrente (67), utilizar :
   10% INger < Ipickup < Icc3f/2 com tempo máximo de 500ms.
   A Icc3f refere-se ao menor valor da corrente de contribuição do gerador, sendo esta verificada para um ponto no local de instalação do relé 67, no ponto de entrega da entrada de serviço e na saída da barra 13,8kV da subestação da concessionária;
2. Relé direcional de potência (32): ajustar 10% da potência nominal do gerador com um tempo máximo de 3 segundos;
3. Relé de subtensão (27): ajustar este relé entre 70% e 80% da tensão nominal e tempo máximo de 2 segundos.

16 - COMISSIONAMENTO:

É um nome pouco esquisito. Mas, no entanto eu quero chamar isso de “Teste na Proteção”.
E naturalmente é necessário que o técnico que vai executar os testes, tem que estar muito bem preparado. Ele deve entender o significado de cada função dos parâmetros do relé, e como executar os testes.
Hoje existem relés de várias marcas, com diferentes critérios de parametrização.
A aplicação de corrente de teste deve ser diretamente no primário do TC, e nunca diretamente no relé. Este último é função que já foi executado em laboratório.

Os equipamentos de teste devem ter condições de aplicar a corrente na barra ≥2,5 x In do TC. Se TC 200/5, no mínimo 500A.
Caso contrario os testes tornam-se inútil.

Nos cálculos nº 2 e 3 deste livro, está previsto a instalação de relé direcional(67). E para executar estes testes é um desafio, pois técnico deverá ter conhecimento de circuitos de medição, e dominar bem cálculos trigonométricos com números complexos. Caso contrário a proteção estará comprometida. É inimaginável o que poderá acontecer na ocasião de um curto-circuito, se o relé não desligar o disjuntor.

Procedimentos importantes para execução dos testes:
1 – verificar a polaridade(subtrativa) de cada TC, com aplicação de corrente;
2 – aplicar corrente, e testar a atuação com o disjuntor em vários pontos da curva;
3 – Atender que a corrente máxima aplicada deverá ser de um valor mais próximo ao ponto do "joelho" da curva de saturação do TC;
Em relé direcional:
4 – verificar a polaridade dos TCs e TPs;
5 – testar atuação do relé direcional nas direções frente e reversa;
Os testes deverão ser efetuados de uma forma transparente, com a supervisão do responsável técnico;
6 – elaborar um laudo com valores encontrado e as observações.

Comissionamento em cabine de alvenaria 13,8kV com relé e TCs acoplados ao disjuntor.





Comissionamento em cabine metálica 34,5kV com relé 67, 32 e 27 para gerador em rampa, e 50/51 da carga principal.
Injeção de corrente direto na barra do TC, através de fonte com capacidade de corrente aplicada de 1000A, simulando a realidade, e condições de verificar a saturação dos TCs injetando realmente a corrente de Curto-circuito.



Painel de fiação do relé direcional do gerador





Comissionamento na implantação de proteção de Icc1# fuga a terra, com 2 relés sensor de $3I_{0.}$

ERRATA

Pag. 50 item 11

O **Ik3** que passa pelo TC é 3956A, e não 5073A**.**
Portanto o TC será 3956/20 = **TC de 200A.**

Contatos :
1 - cálculo de curto-circuito, coordenação e seletividade:
2 - Comissionamento na proteção com relé 50/51 e 67:

Email – joaomaria4@yahoo.com.br – cálculo de curto;
Email – jstaveski@yahoo.com.br – Teste de proteção em campo;
Ponta Grossa - PR